

## 第六章 基本放大电路

### 6.1 模拟电路概述

### 6.2 基本放大电路的组成及工作原理

### 6.3 基本放大电路的分析

### 6.4 常用基本放大电路的类型及特点

### 6.5 实用放大电路结构

### 学习目标

- 理解基本放大电路的组成原则。
- 理解放大电路的工作原理。
- 理解基本放大电路的各项性能指标的含义。
- 掌握基本放大电路静态工作点的估算方法。
- 掌握利用微变等效电路分析基本放大电路放大倍数 $A_u$ ，输入电阻 $r_i$ 和输出电阻 $r_o$ 方法。
- 了解常用基本放大电路的类型及特点。

## 6.1 模拟电路概述

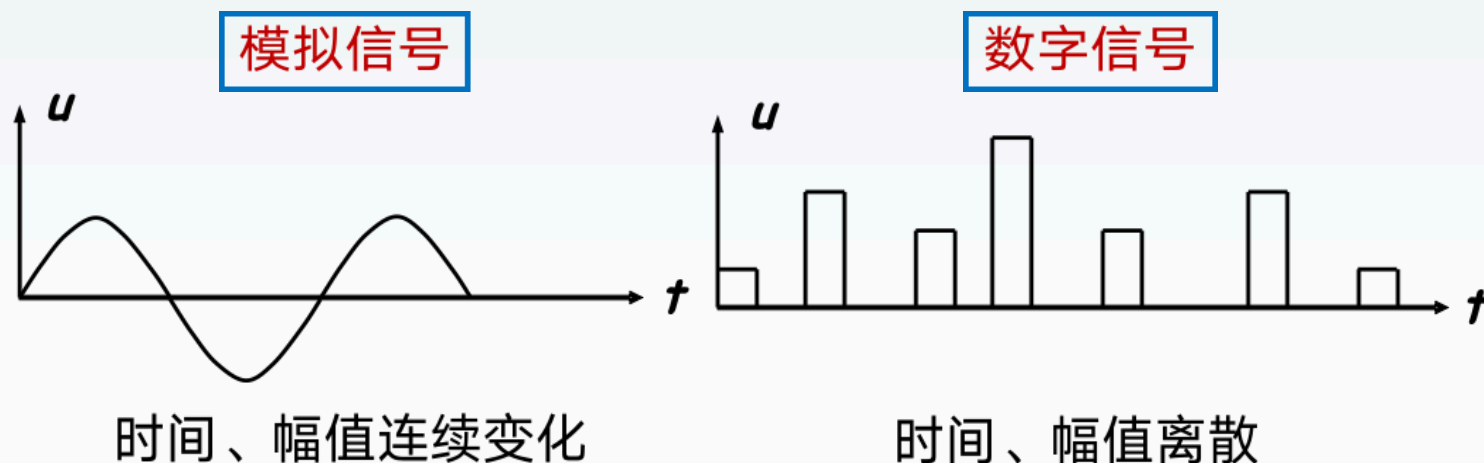
### 6.1.1 模拟信号

### 6.1.2 模拟信号的处理



## 《电工电子技术》

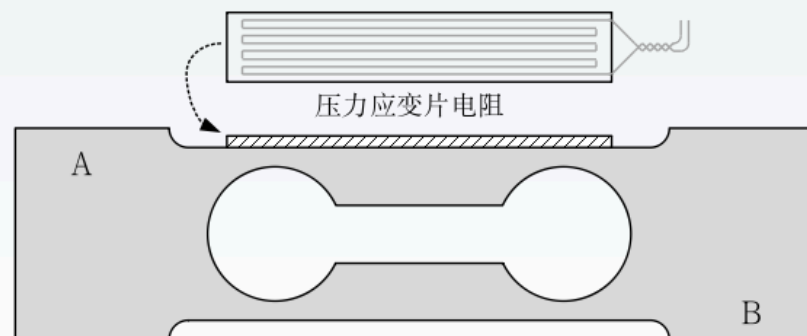
模拟信号(**Analog Signal**): 时间和幅度连续变化的信号。





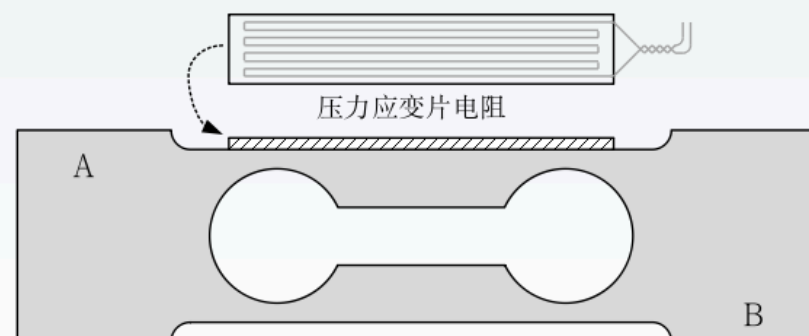
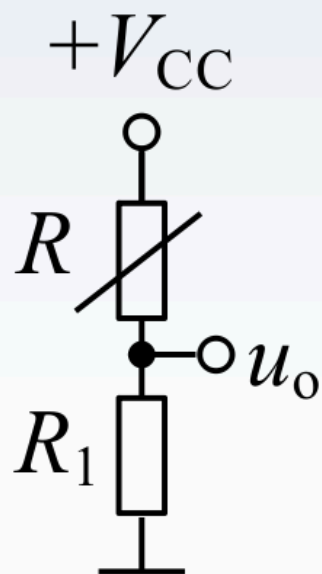
## 《电工电子技术》

模拟电路(Analog Circuit): 处理模拟信号的电路。



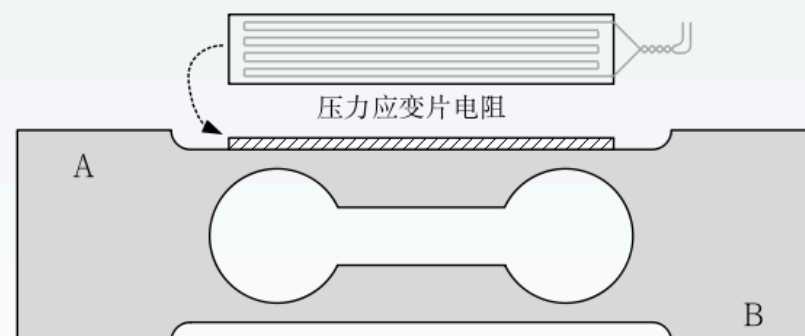
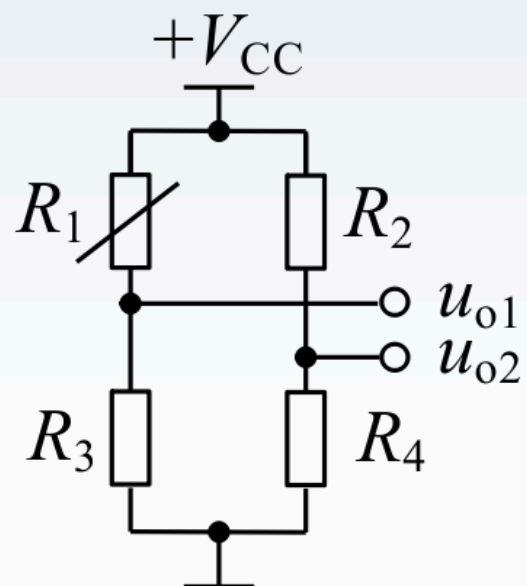
## 《电工电子技术》

模拟电路(**Analog Circuit**): 处理模拟信号的电路。



## 《电工电子技术》

模拟电路(**Analog Circuit**): 处理模拟信号的电路。



## 6.2 基本放大电路的组成及工作原理

### 6.2.1 基本放大电路的组成

### 6.2.2 基本放大电路的工作原理

### 6.2.3 基本放大电路的性能指标

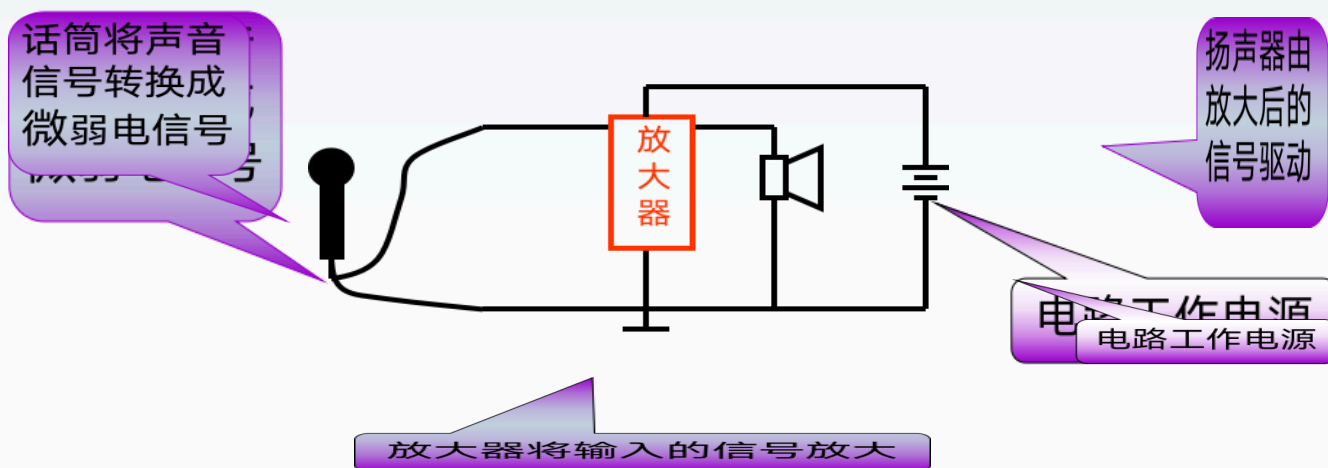


# 《电工电子技术》

## 放大的概念

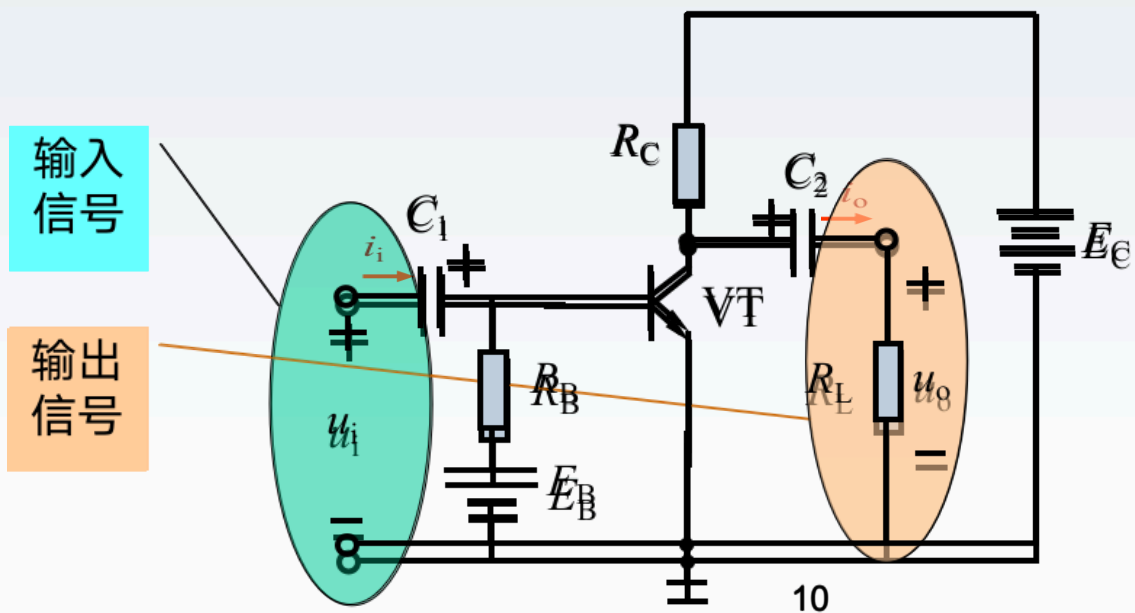
在生产实践中常常需要将微弱的电信号放大，使之变成较大的信号。

例如：扩音机电路。扩音机的主要组成部分是放大器。



## 《电工电子技术》

- u 放大的对象：变化量
- u 放大的本质：能量的控制
- u 放大的特征：功率放大
- u 放大的基本要求：不失真

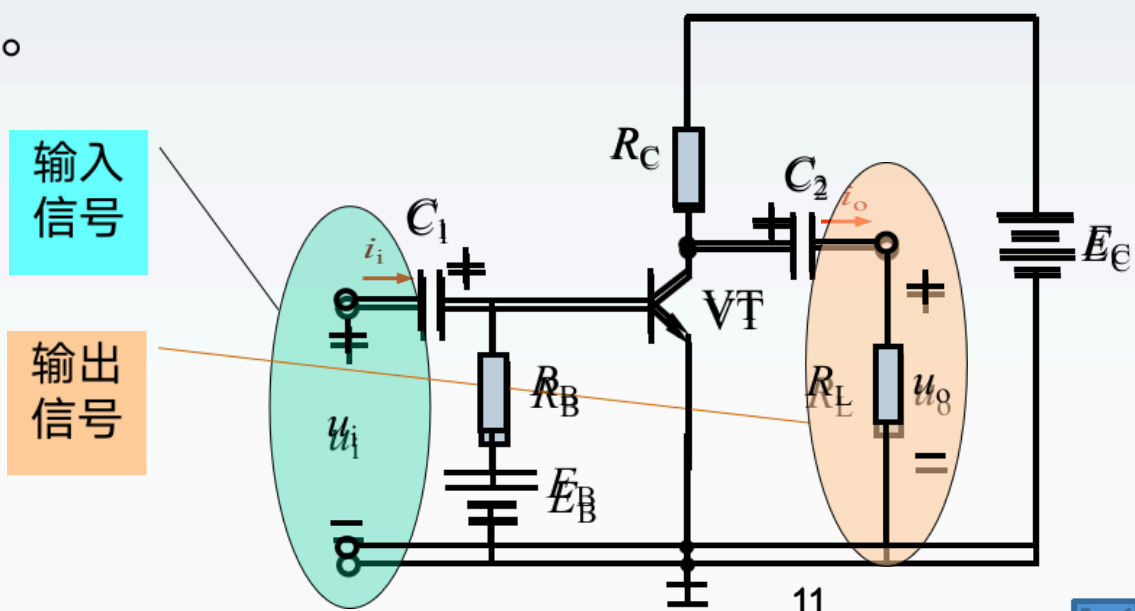


# 《电工电子技术》

## 6.2.1 基本共射放大电路的组成

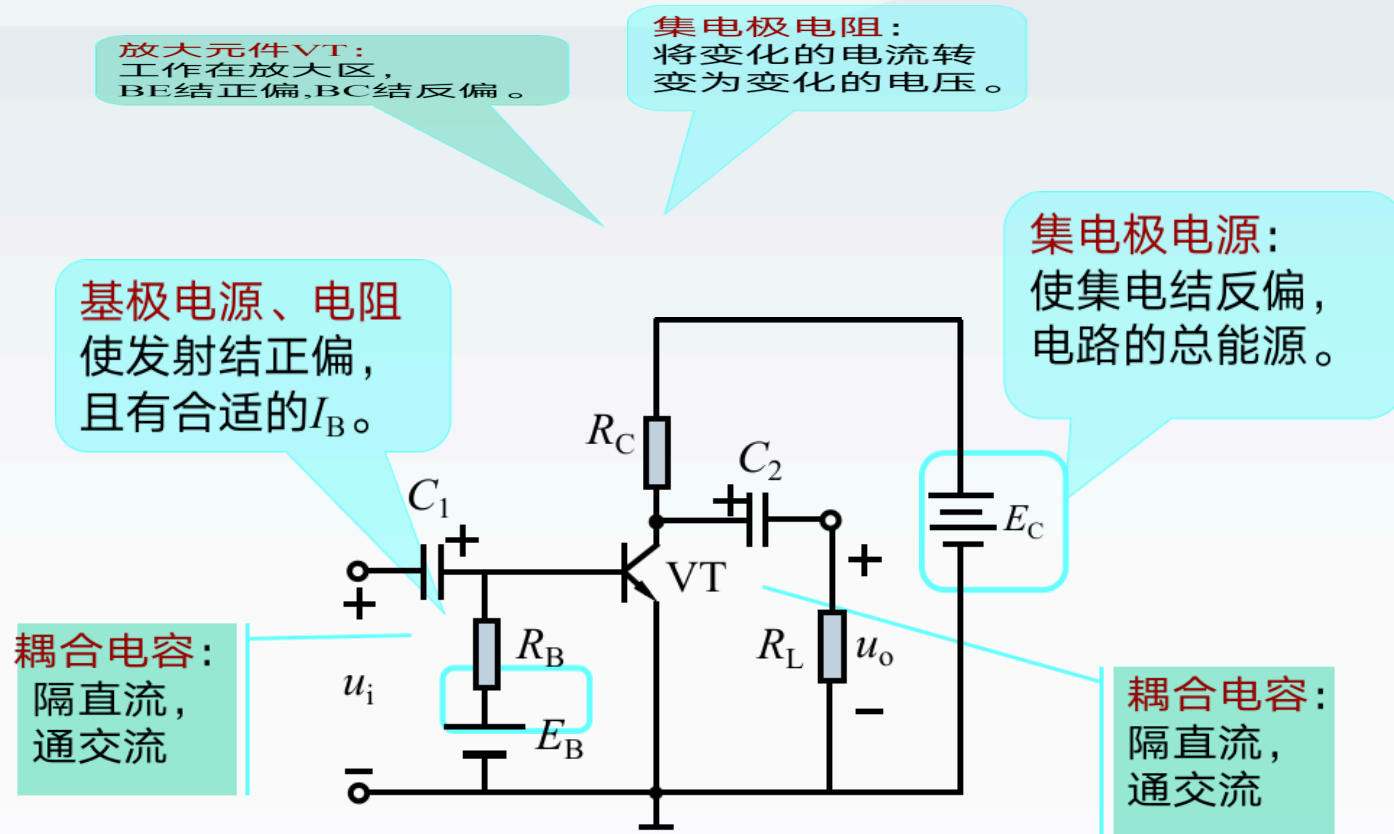
共射：发射极E为参考点。

{ B对E输入。  
C对E输出。



# 《电工电子技术》

## 各元件作用

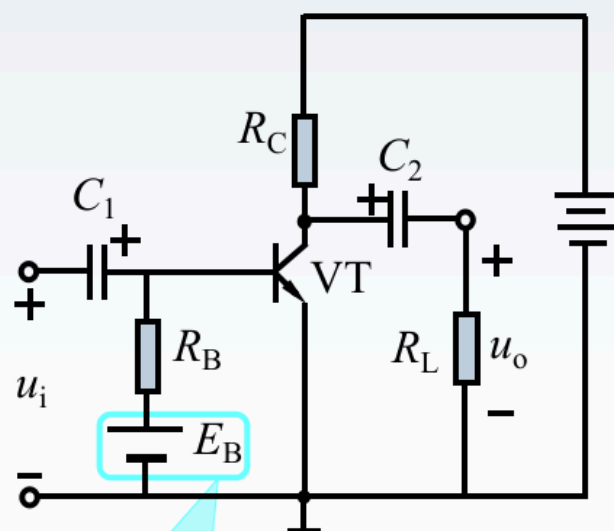


Page 12

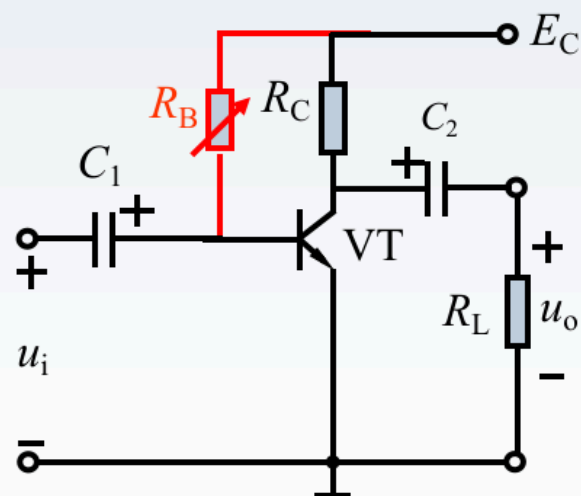


# 《电工电子技术》

## 单电源供电

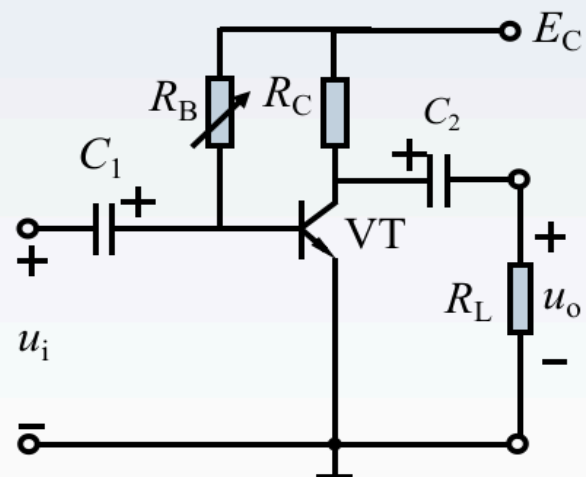


可以省去



# 《电工电子技术》

## 基本共射放大电路



放大交流信号！

## 《电工电子技术》

### 6.2.2 基本放大电路的工作原理

交流电压放大器:

正常工作时, 直流电源供电

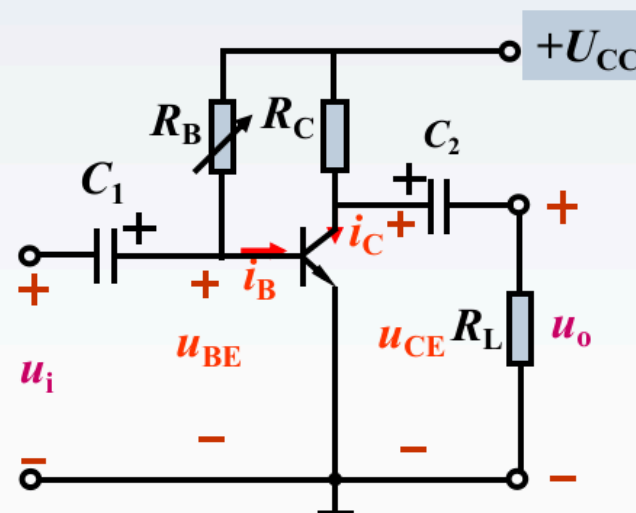
输入: 交流小信号  $u_i$

输出: 交流大信号  $u_o$

各极的电压、电流为:

$i_B$ ,  $u_{BE}$ ,  $i_C$ ,  $u_{CE}$

随输入电压的变化而变化!



## 《电工电子技术》

### 放大电路有两种工作状态

**静态：**  $u_i=0$  的状态。

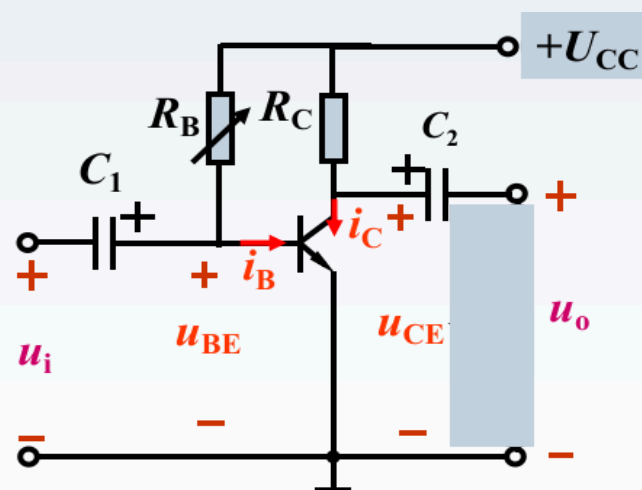
静态时的电压电流为直流：

$I_B, I_C (I_E), U_{BE}, U_{CE}$

**动态：**  $u_i \neq 0$  的状态。

动态时的电压电流为直流+交流：

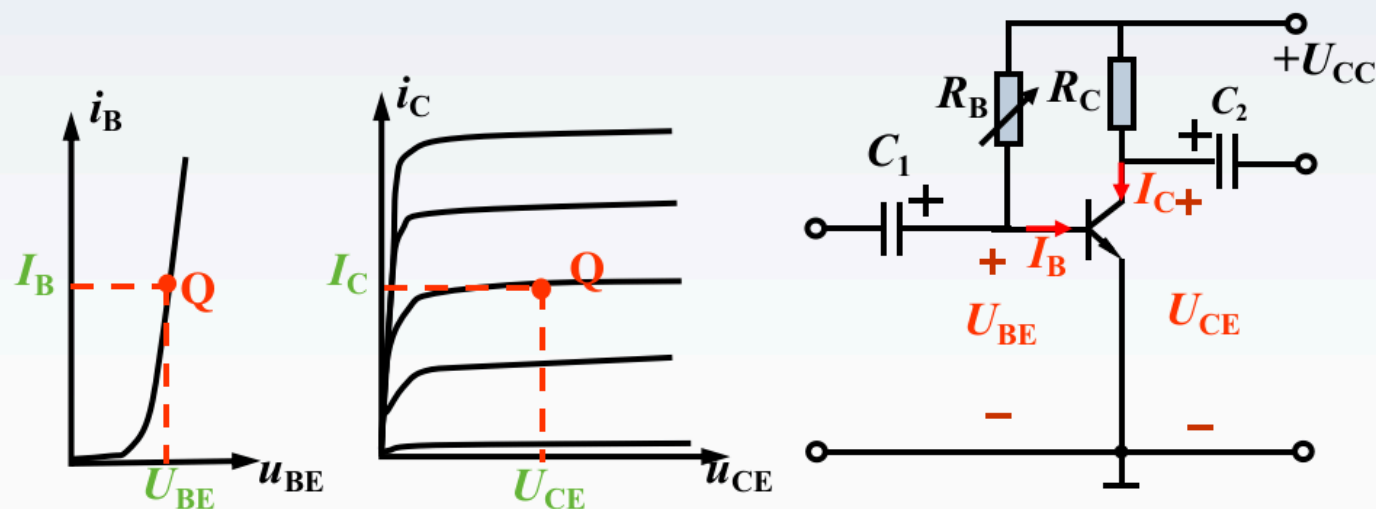
$i_B, i_C (i_E), u_{BE}, u_{CE}$



## 《电工电子技术》

### 1. 静态: $u_i=0$ $\longrightarrow$ 静态工作点

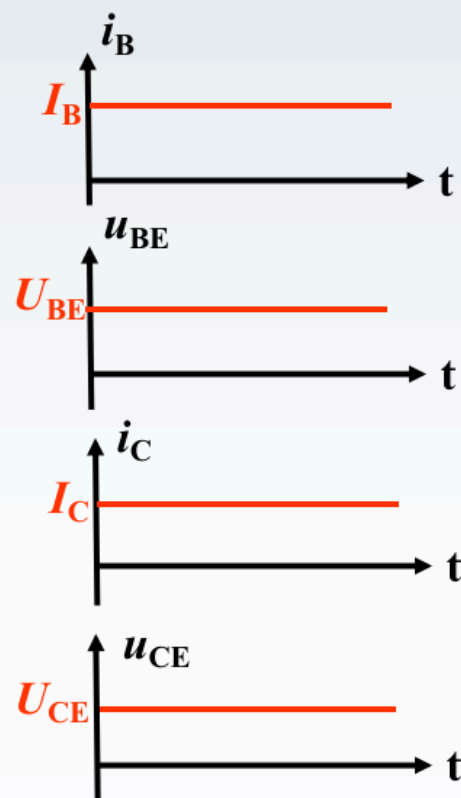
$(I_B, U_{BE})$  和  $(I_C, U_{CE})$  分别对应于输入输出特性曲线上的一个点



$I_B$ 、 $U_{BE}$ 、 $I_C$ 、 $U_{CE}$  均为**直流信号**!

# 《电工电子技术》

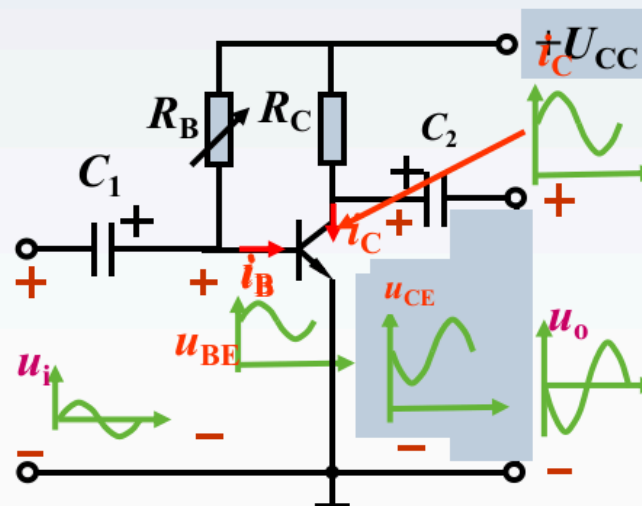
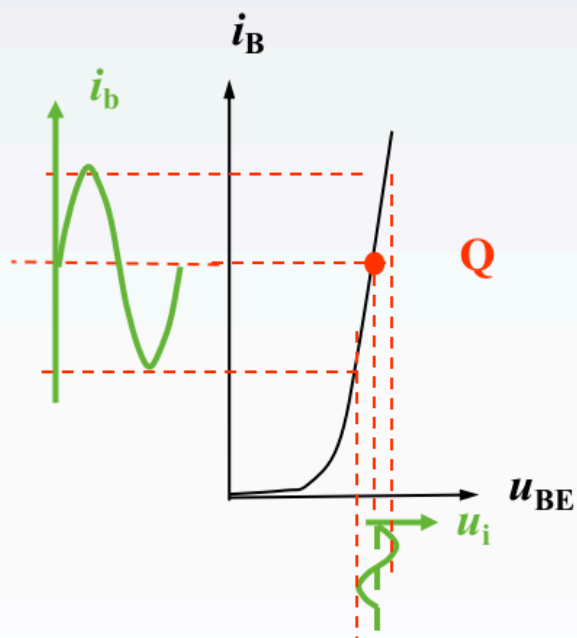
## 静态波形



# 《电工电子技术》

## 2. 动态：[输入 $u_i$

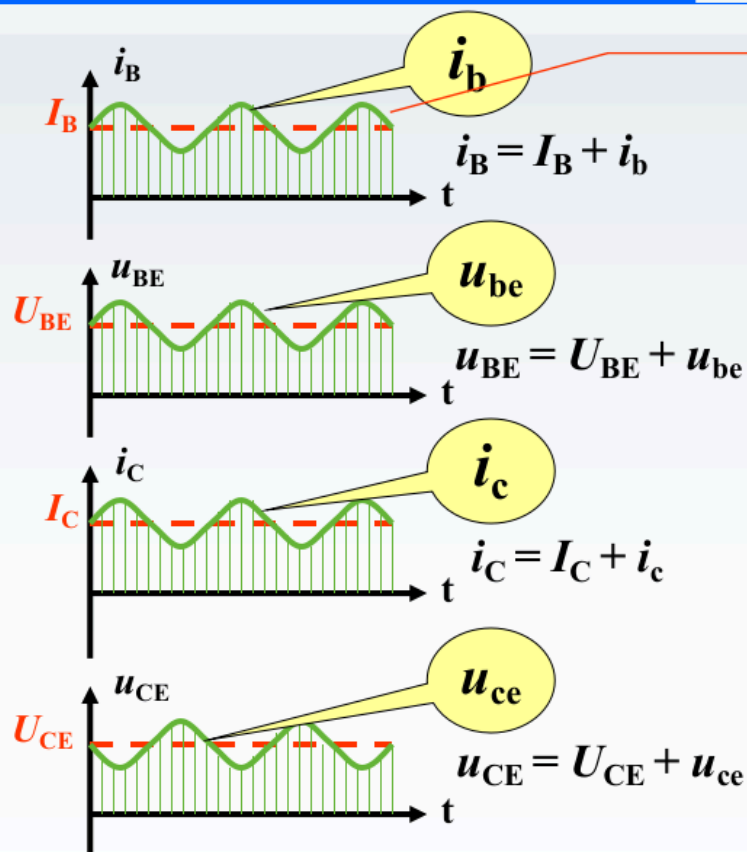
$$U_{BE} + u_i \rightarrow \Delta i_b \rightarrow \Delta i_c \rightarrow \Delta i_{R_c} \rightarrow \Delta u_{CE} (u_o)$$



各极电压电流均为**直流**与**交流**的叠加！

# 《电工电子技术》

## 动态波形



动态信号驮载  
在静态之上

基本共射放大电路的  
电压放大作用是利用  
晶体管的电流放大作  
用，并依靠 $R_C$ 将电  
流的变化转化成电压  
的变化来实现的。



# 仿真实验

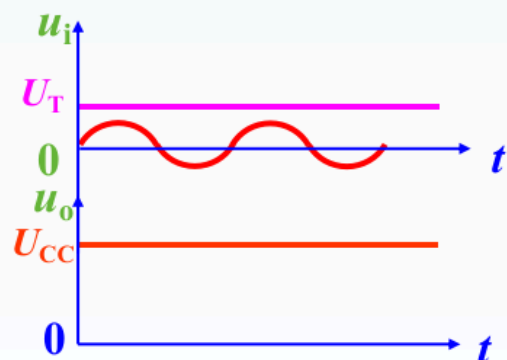
# 《电工电子技术》

## 3. 设置静态工作点的必要性

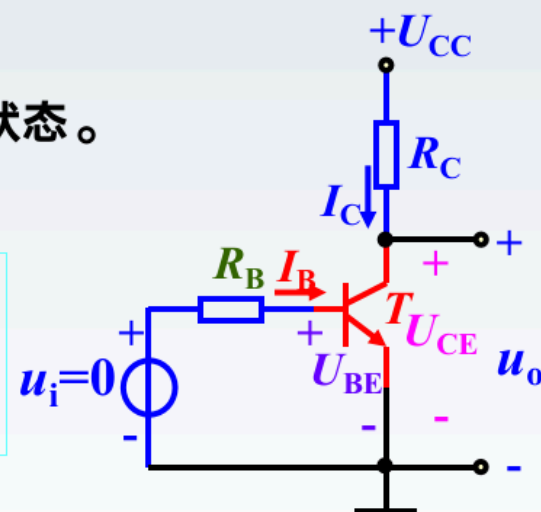
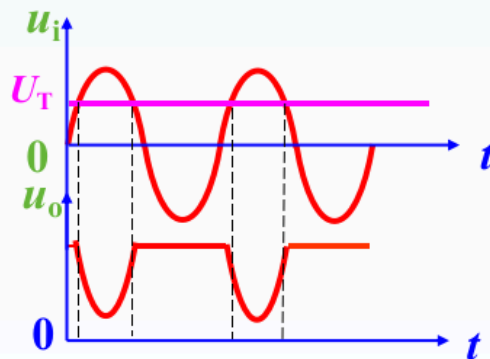
当  $u_i = 0$  时  $I_B = 0, I_C = \beta I_B = 0, U_{CE} = V_{CC}$  晶体管处于截止状态。

当  $u_i \neq 0$  时

❖ 若峰值小于BE结死区电压  $U_T$ , 则在信号的整个周期内晶体管始终工作在截止状态, 输出电压毫无变化。



❖ 若信号幅度足够大, 晶体管只可能在信号正半周大于  $U_T$  的时间间隔内导通, 导致输出电压严重失真。



## 《电工电子技术》

### 注意两点！

- ✦ 1、放大器正常工作时，需**设置合适的静态工作点**，使晶体管在信号的整个周期内始终工作在放大状态，输出信号才不会产生失真。
- ✦ 2、放大器正常工作时，所有的电压、电流均为**直流+交流**。

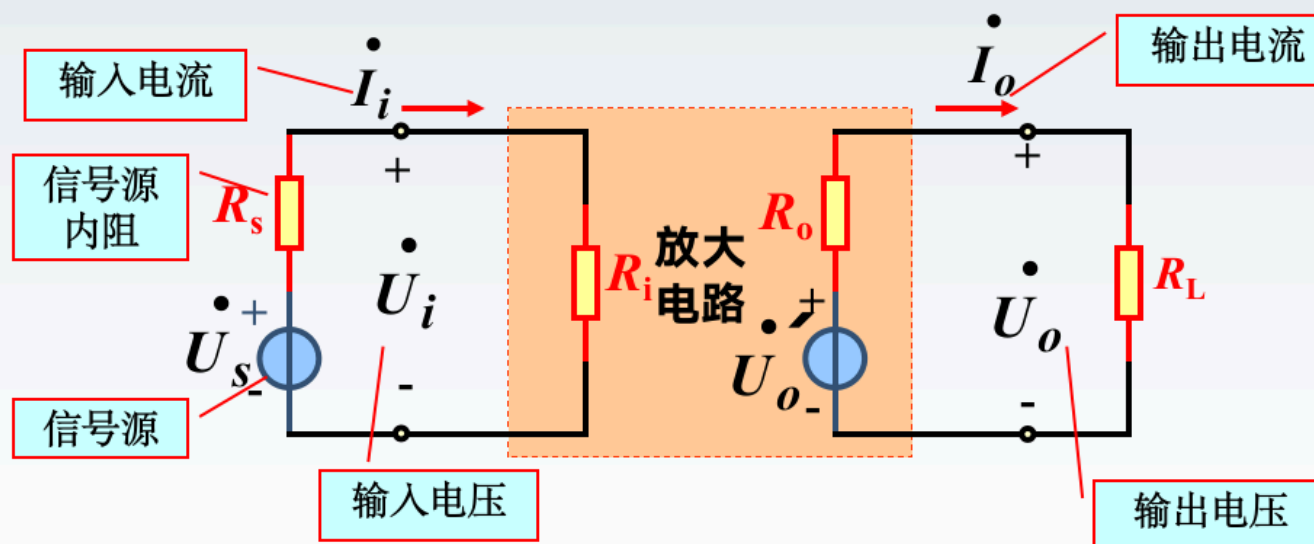
# 《电工电子技术》

## 放大电路中电压和电流的表示

| 名 称      | 静态值      | 交流分量     |          | 总电压或总电流  |              | 直流电源  |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|-------|----------|
|          |          | 瞬时值      | 有效值      | 瞬时值      | 平均值          | 电动势   | 电压       |
| 基极电流     | $I_B$    | $i_b$    | $I_b$    | $i_B$    | $I_{B(AV)}$  |       |          |
| 集电极电流    | $I_C$    | $i_c$    | $I_c$    | $i_C$    | $I_{C(AV)}$  |       |          |
| 发射极电流    | $I_E$    | $i_e$    | $I_e$    | $i_E$    | $I_{E(AV)}$  |       |          |
| 集 - 射极电压 | $U_{CE}$ | $u_{ce}$ | $U_{ce}$ | $u_{CE}$ | $U_{CE(AV)}$ |       |          |
| 基 - 射极电压 | $U_{BE}$ | $u_{be}$ | $U_{be}$ | $u_{BE}$ | $U_{BE(AV)}$ |       |          |
| 集电极电源    |          |          |          |          |              | $E_C$ | $U_{CC}$ |
| 基极电源     |          |          |          |          |              | $E_B$ | $U_{BB}$ |
| 发射极电源    |          |          |          |          |              | $E_E$ | $U_{EE}$ |

# 《电工电子技术》

## 6.2.3 基本放大电路的性能指标



### 放大电路的主要性能指标:

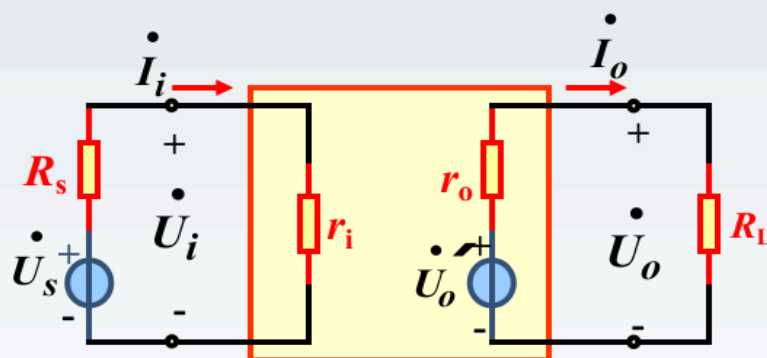
放大倍数 $A$ ; 输入电阻 $R_i$ ; 输出电阻 $R_o$ ; 通频带 $f_{bw}$ ; 非线性失真系数 $D$ ; 最大不失真输出电压; 最大输出功率 $P_{om}$ 与效率 $\eta$



## 《电工电子技术》

### 1、电压放大倍数 $\dot{A}_u$

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$$



$\dot{U}_i$ : 输入电压。

电压放大倍数反映了放大器的放大能力。

$\dot{U}_o$ : 输出电压。

电压放大倍数与放大器的结构和器件参数有关。

一级放大器的电压放大倍数有限。

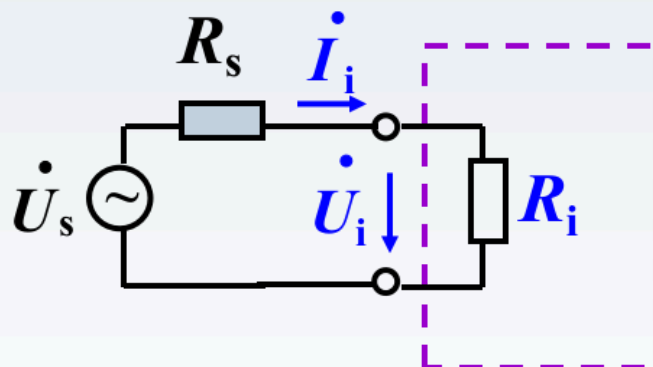
## 《电工电子技术》

### 2、输入电阻 $r_i$

**放大电路一定要有前级（信号源）为其提供信号，那么就要从信号源取电流。输入电阻是衡量放大电路从其前级取电流大小的参数。输入电阻越大，从其前级取得的电流越小，对前级的影响越小。**

## 《电工电子技术》

输入电阻大一些好还是小一些好？

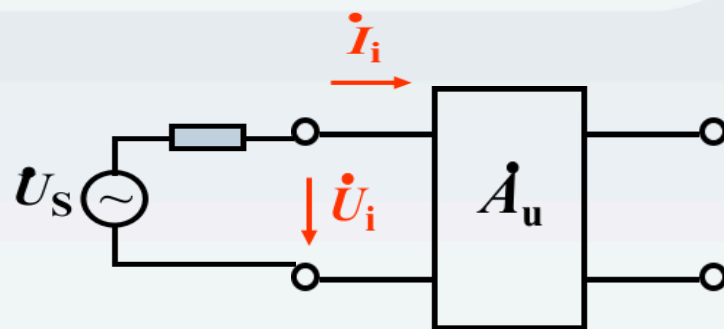


若信号源为压源——

输入电阻越大，要求信号源提供的电流越小，信号源内阻对输入电压的影响越小。



## 《电工电子技术》



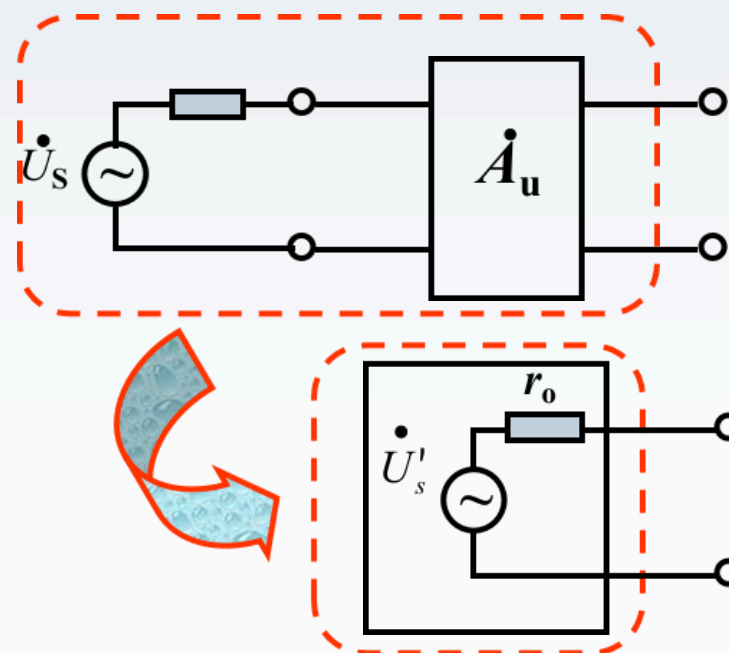
输入电阻：
$$r_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i}$$

电路的输入电阻越大，从信号源取得的电流越小，因此一般总是希望得到较大的输入电阻。

## 《电工电子技术》

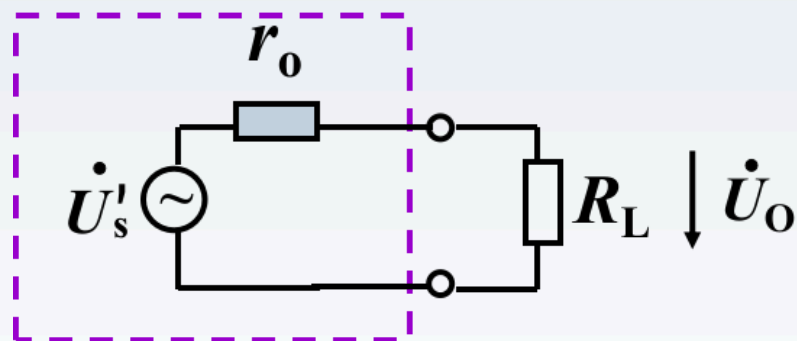
### 3、输出电阻 $r_o$

放大电路对其负载而言，相当于信号源，我们可以将它等效为戴维南等效电路，这个戴维南等效电路的内阻就是输出电阻。



## 《电工电子技术》

输出电阻大一些好还是小一些好？

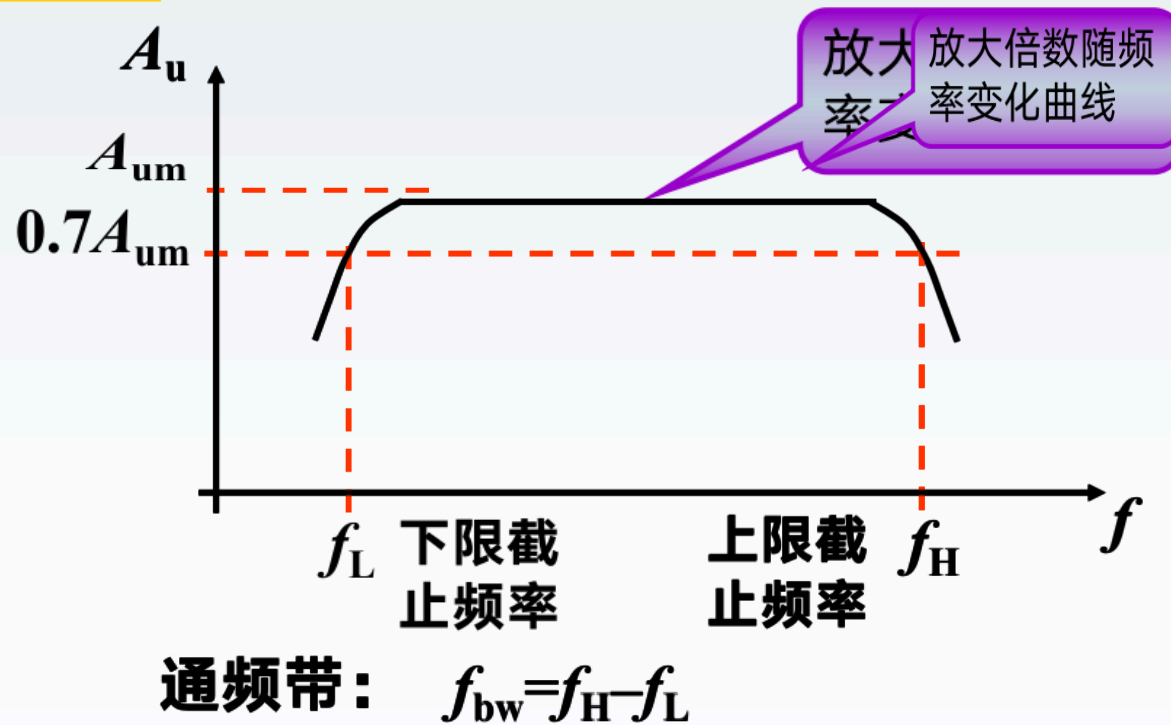


输出电阻越小，在负载变化时，引起输出电压的变化越小，即输出电压越稳定

所以，输出电压越小，带负载能力越强！

# 《电工电子技术》

## 4.通频带



## 《电工电子技术》

归纳：

### 放大电路的主要性能指标：

1. 电压放大倍数  $\dot{A}_u$  —— 放大器的放大能力。
2. 输入电阻  $r_i$  —— 放大器对信号源的影响。
3. 输出电阻  $r_o$  —— 放大器对负载的影响（带负载能力）。
4. 通频带  $f_{bw}$  —— 放大器的频率特性。

## 6.3 基本放大电路的分析

### 6.3.1 放大电路的直流通路与交流通路

### 6.3.2 基本放大电路的静态分析

### 6.3.3 基本放大电路的动态分析



## 放大电路的分析方法

分析原则： 先静后动，动静分开

静态分析： 估算静态工作点

使用直流通路

动态分析： 放大倍数；输入输出电阻；  
通频带；分析失真

使用交流通路

# 《电工电子技术》

## 6.3.1 直流通路与交流通路

### 1. 直流通路:

在直流电源作用下静态（直流）电流流经的通路。

画法:

电容视为开路；  
电感线圈视为短路（即忽略线圈电阻）  
+ 信号源视为短路，但应保留其内阻。



注意!

估算静态工作点  
用直流通路



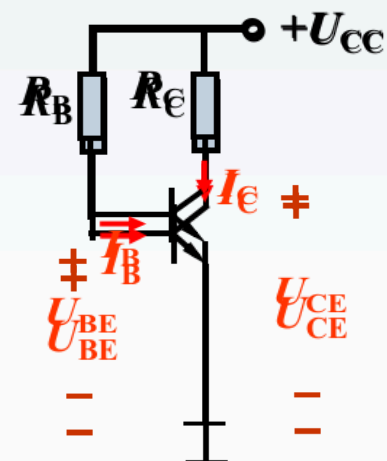
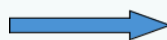
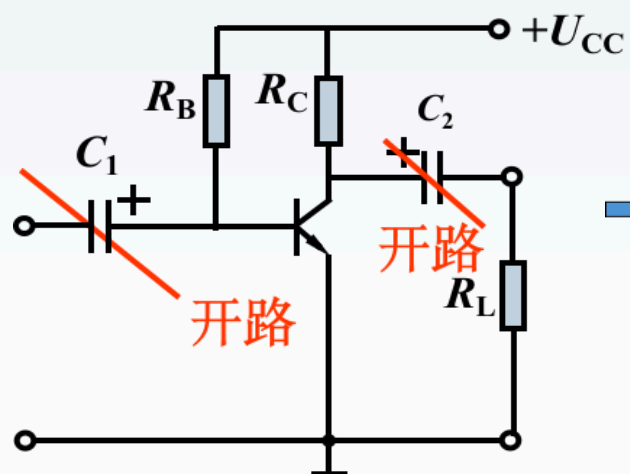
Page 36



# 《电工电子技术》

## 基本共射放大电路

### 直流通路



# 《电工电子技术》

## 2. 交流通路

输入信号作用下**交流信号**流经的通路

画法：



容量大的电容（如耦合电容）视为短路；  
无内阻的直流电源（如 $+V_{CC}$ ）视为短路。

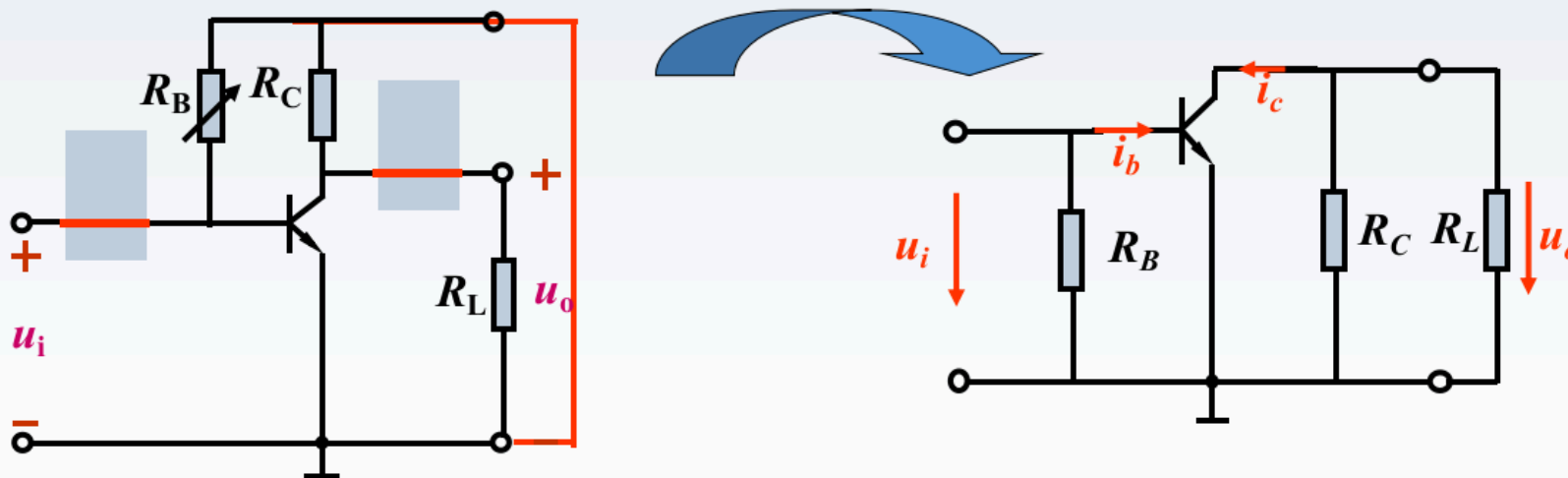
**注意!!**

动态分析用交流  
通路

Page 38

## 《电工电子技术》

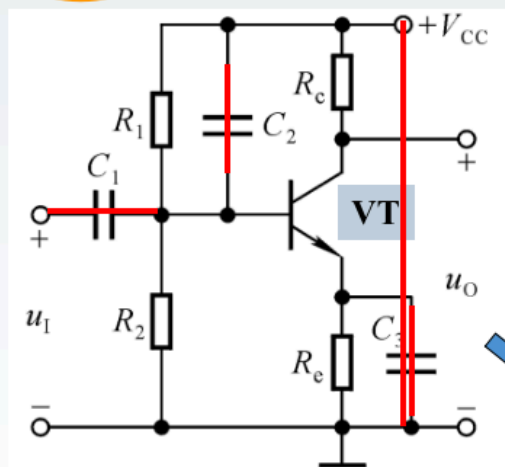
### 交流通路：



## 《电工电子技术》

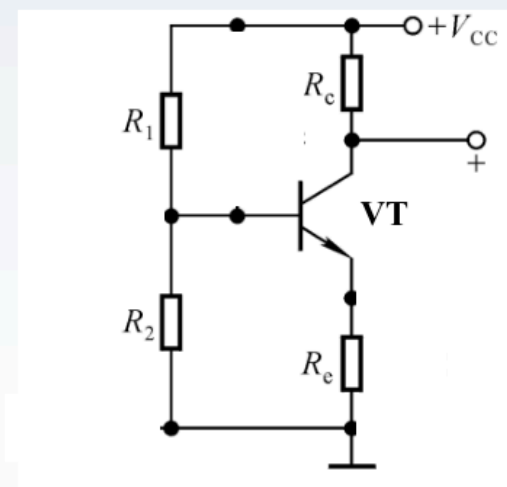
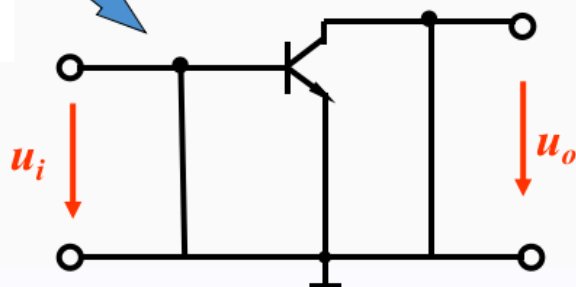
**例1** 画出图示放大电路的直流通路和交流通路。并说明该电路能否放大交流信号？

直流通路：C断开



交流通路：C短路

$V_{CC}$ 短路

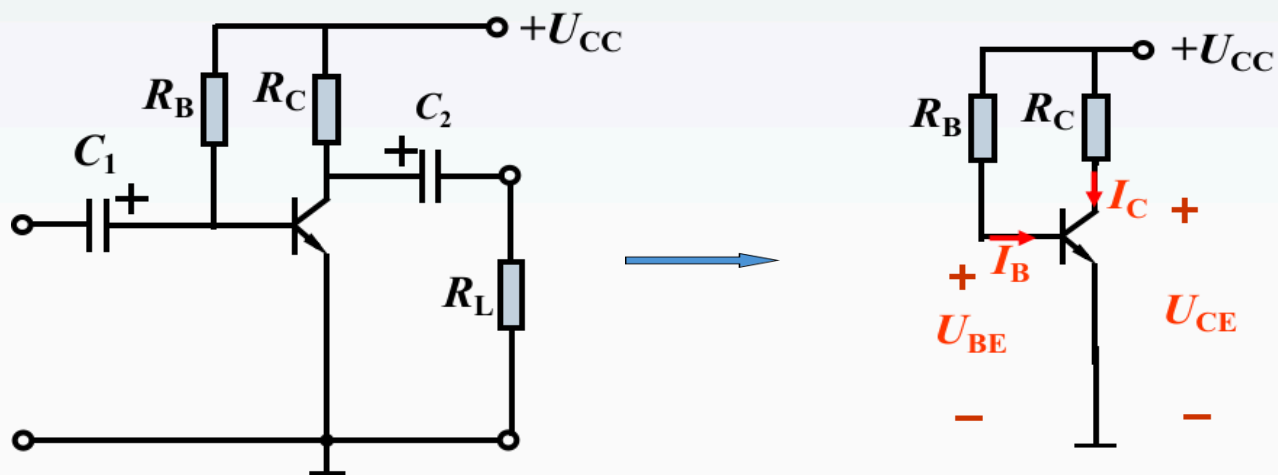


## 《电工电子技术》

### 6.3.2 基本放大电路的静态分析

#### 1. 估算法:

画出放大电路的直流通路 → 由直流通路列方程求解



Page 41

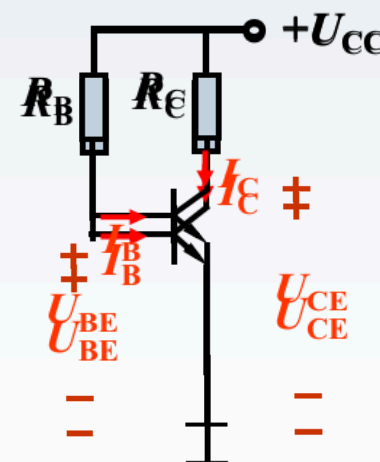
## 《电工电子技术》

晶体管在放大状态，其发射结压降近似为常数：

硅管：  $U_{BE} = 0.6V$

锗管：  $U_{BE} = 0.2V$

$$\begin{cases} I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B} \approx \frac{U_{CC}}{R_B} \\ I_C = \beta \cdot I_B \\ U_{CE} = U_{CC} - I_C \cdot R_C \end{cases}$$



调整偏置电阻  $R_B$ ，可调整偏置电流  $I_B$ 。即调整  $I_C$  和  $U_{CE}$ ，使工作点合适。

## 《电工电子技术》

**例2** 用估算法计算基本放大电路的静态工作点。

已知：  $U_{CC}=12V$ ，  $R_C=4k\Omega$ ，  $R_B=300k\Omega$ ，  $\beta=37.5$ 。

$$I_B \approx \frac{V_{CC}}{R_B} = \frac{12}{300}$$

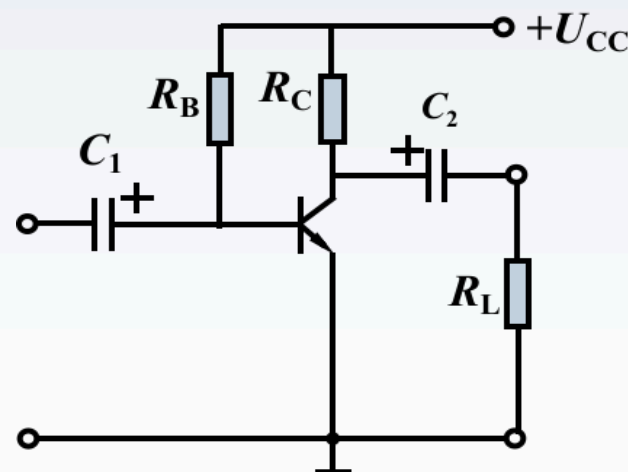
$$= 40 \times 10^{-3} \text{ mA} = 40 \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = 37.5 \times 0.04 = 1.5 \text{ mA}$$

$$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C = 12 - 1.5 \times 4 = 6 \text{ V}$$

**注意：**

- 电路中  $I_B$  和  $I_C$  的数量级！
- $U_{CE}$  的大小是否合理！



# 《电工电子技术》

## 2.图解法:

画出放大电路  
的直流通路

由直流通路列输入输出回路KVL方程

特性曲线与  
直流负载线的  
交点为工作点

在晶体管的输入输出特性上做直流负载线



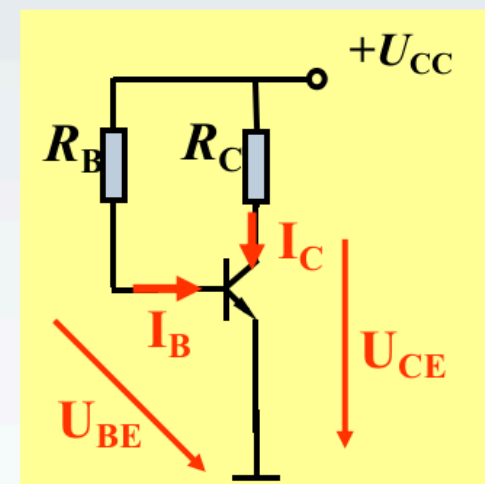
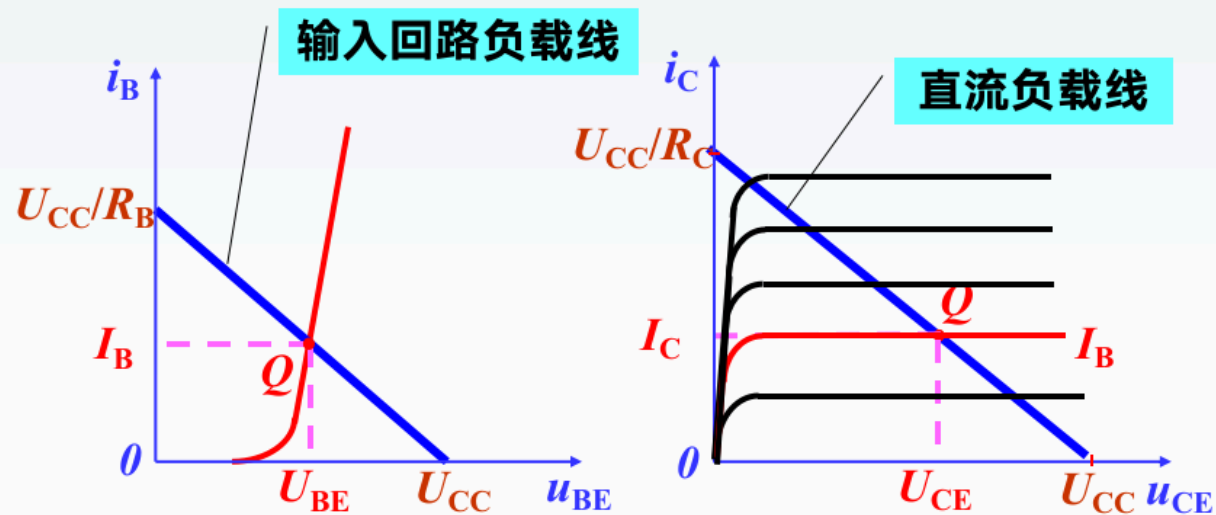
# 《电工电子技术》

输入回路

$$U_{BE} = U_{CC} - I_B R_B$$

输出回路

$$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C$$



Page 45

## 《电工电子技术》

### 静态工作点计算小结

1. 用直流通路；
2. 用估算法计算数据简便；  
用图解法分析是否合适直观；
3. 基极电流的量级是几十 $\mu\text{A}$ ；  
集电极电流的量级是几 $\text{mA}$ ；
4. 合适的静态工作点应在负载线的中间；  
即管压降约为集电极电源的一半。

## 《电工电子技术》

### 6.3.3 基本放大电路的动态分析

**目标—** 估算**放大倍数**；**输入输出电阻**；  
通频带；分析**失真情况**。

**方法—** 利用交流通路估算放大倍数；输入输出电阻；  
利用图解法分析失真情况。



Page 47

# 《电工电子技术》

## 1. 微变等效电路法

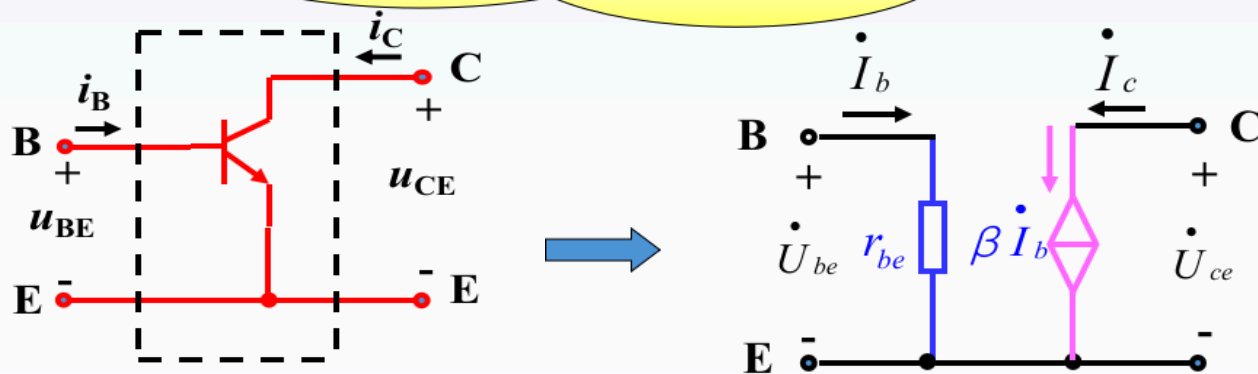
在静态工作点确定后分析信号的传输情况，考虑的只是电流和电压的**交流分量**。

在一定**条件**下，将晶体管以它的**线性电路等效模型**来代替，用电路分析的方法来进行分析计算。

# 《电工电子技术》

## • 晶体管微变等效电路

在放大电路中,在**交流小信号**作用下,晶体管的输入输出特性曲线在工作点附近近似为线性,所以可以用线性元件来表示输入、输出的电压与电流的相互关系,得到放大电路的微变等效电路。利用微变等效电路可以进行放大电路的**动态**分析。



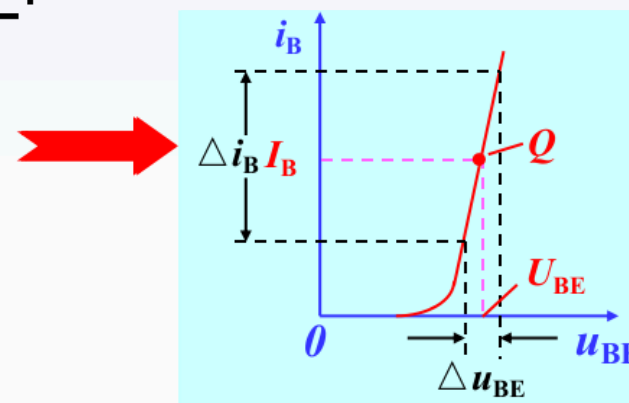
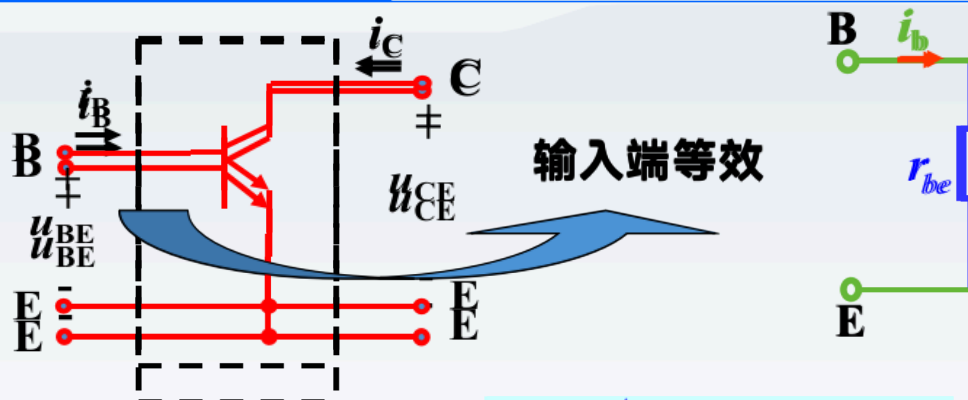
## 《电工电子技术》

输入端近似一电阻(动态电阻)

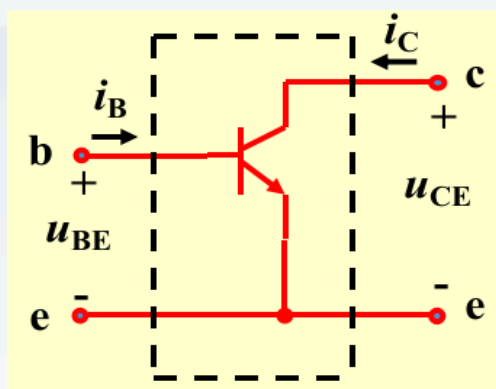
$$r_{be} = \left. \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta I_B} \right|_{U_{CE}} = \left. \frac{u_{be}}{i_b} \right|_{U_{CE}}$$

$$r_{be} = 200 + (1 + \beta) \frac{26}{I_E} = 200 + \beta \frac{26}{I_C} \Omega$$

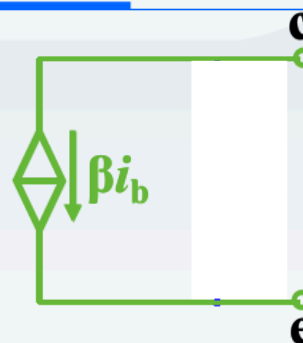
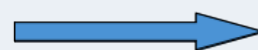
大小不是常数，与静态工作点有关！



# 《电工电子技术》



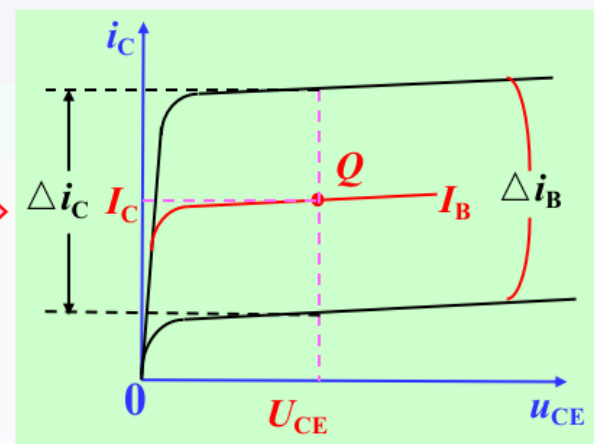
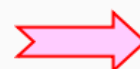
输出端等效



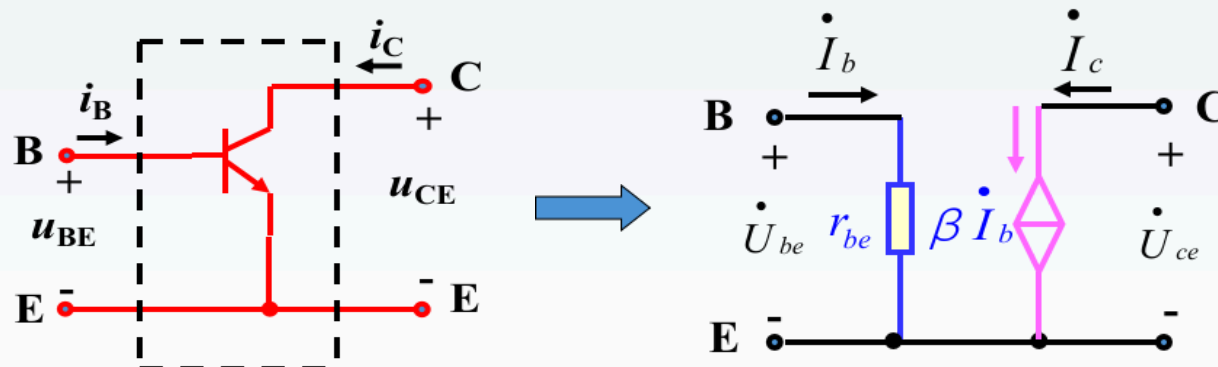
输出端近似一受控恒流源。

$$\beta = \left. \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \right|_{U_{CE}} = \left. \frac{i_c}{i_b} \right|_{U_{CE}}$$

$$r_{ce} = \left. \frac{\Delta U_{CE}}{\Delta I_C} \right|_{I_B} = \left. \frac{u_{ce}}{i_c} \right|_{I_B} \quad \text{很大!}$$



## • 晶体管微变等效电路

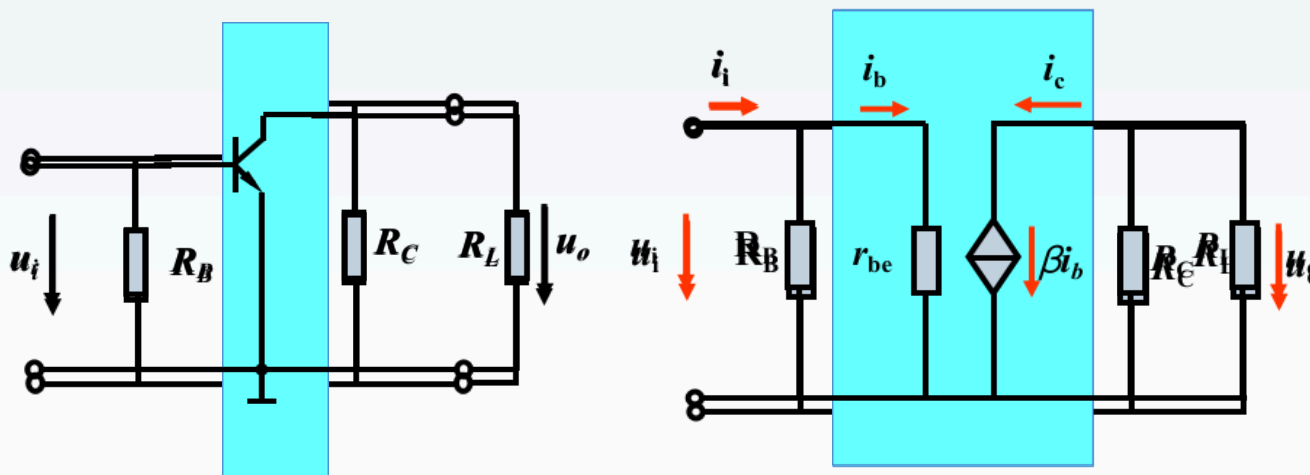




## 《电工电子技术》

### •放大电路的微变等效电路

将交流通路中的三极管用微变等效电路代替

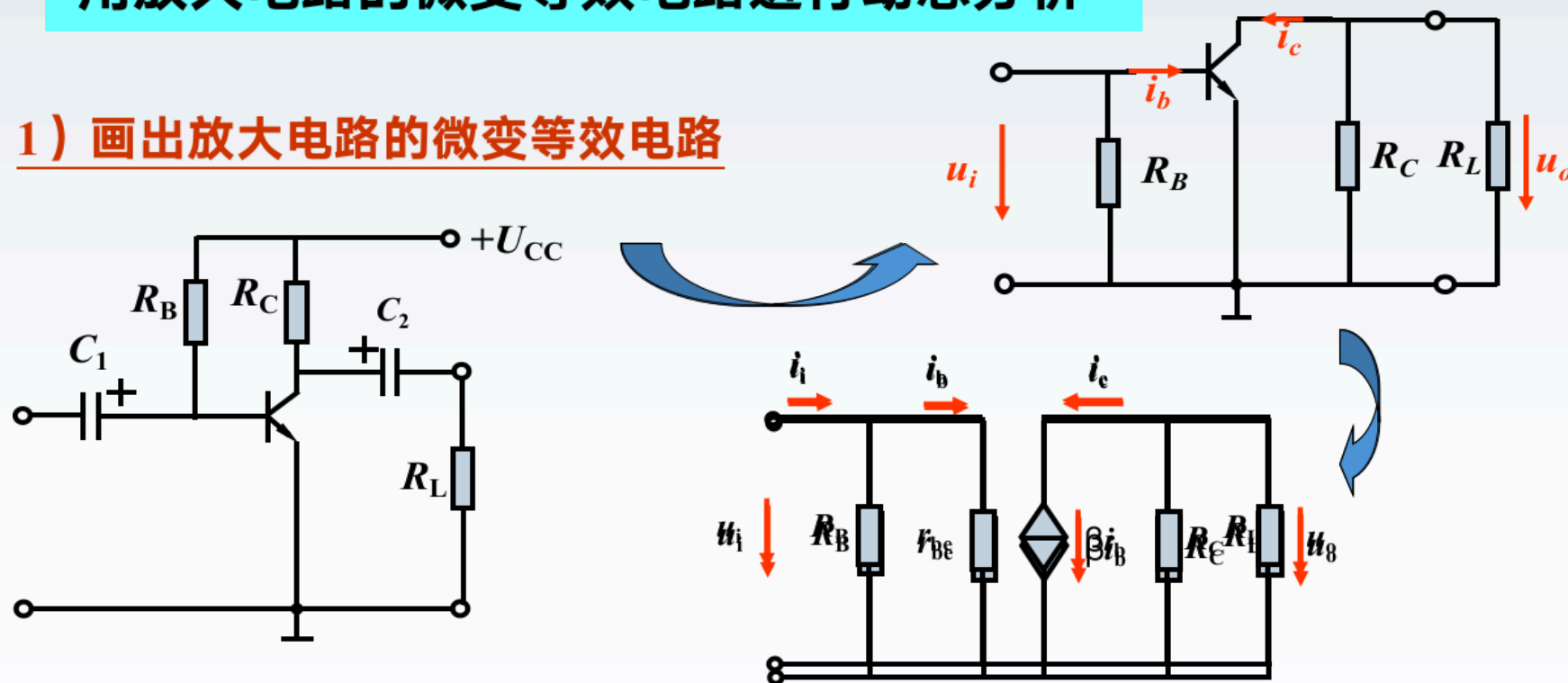


根据微变等效电路计算电压放大倍数、输入输出电阻。

# 《电工电子技术》

## •用放大电路的微变等效电路进行动态分析

### 1) 画出放大电路的微变等效电路



# 《电工电子技术》

## 2) 估算性能指标

### ► 电压放大倍数

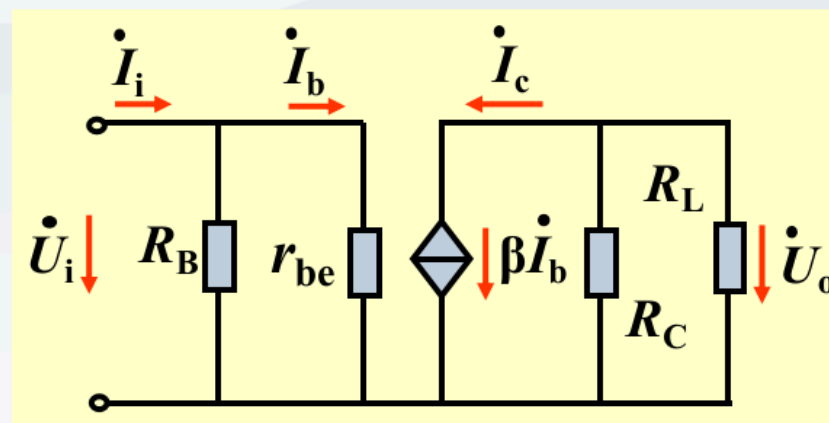
$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\dot{I}_c (R_C // R_L)}{\dot{I}_b \cdot r_{be}}$$

$$= \frac{-\beta \dot{I}_b (R_C // R_L)}{\dot{I}_b \cdot r_{be}}$$

$$A_u = \frac{-\beta R'_L}{r_{be}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \beta \Leftrightarrow \gamma A_u \Leftrightarrow \\ R_L \Leftrightarrow \gamma A_u \Leftrightarrow \\ Q \Leftrightarrow \gamma r_{be} \Leftrightarrow \gamma A_u \Leftrightarrow \end{array} \right.$$

输出与输入反相位



$$\dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be} \quad \dot{U}_o = -\beta \dot{I}_b R'_L$$

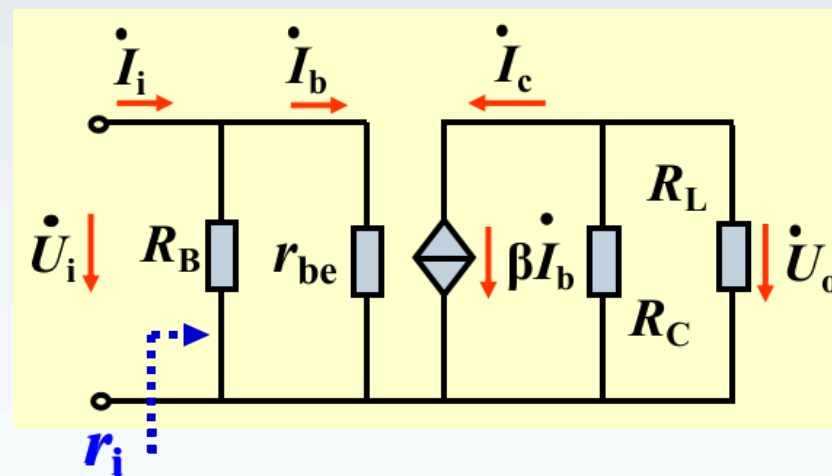
$$R'_L = R_C // R_L$$

## 《电工电子技术》

### ► 输入电阻计算:

$$r_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_B // r_{be}$$

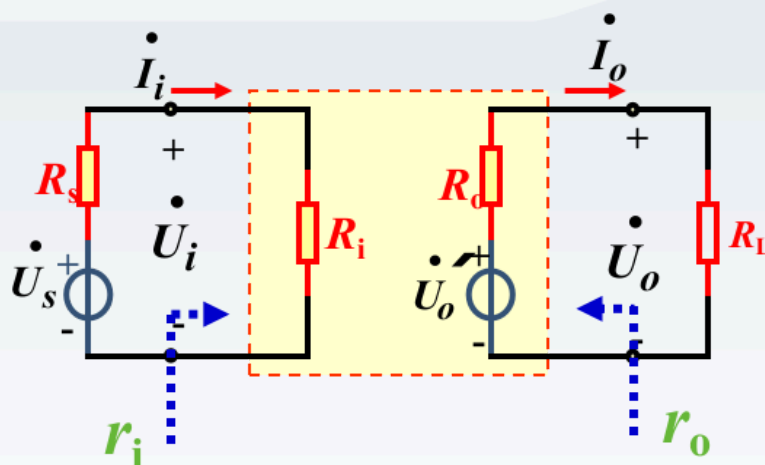
$$r_i \approx r_{be}$$



输入电阻近似为晶体管的输入电阻。

## 《电工电子技术》

### 输入电阻的测量：



- 在放大器输入端接上一信号源和电阻[测量信号源电压 $U_s$   
[测量放大电路的输入电压 $U_i$ [计算 $R_i$

$$U_i = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot U_s$$

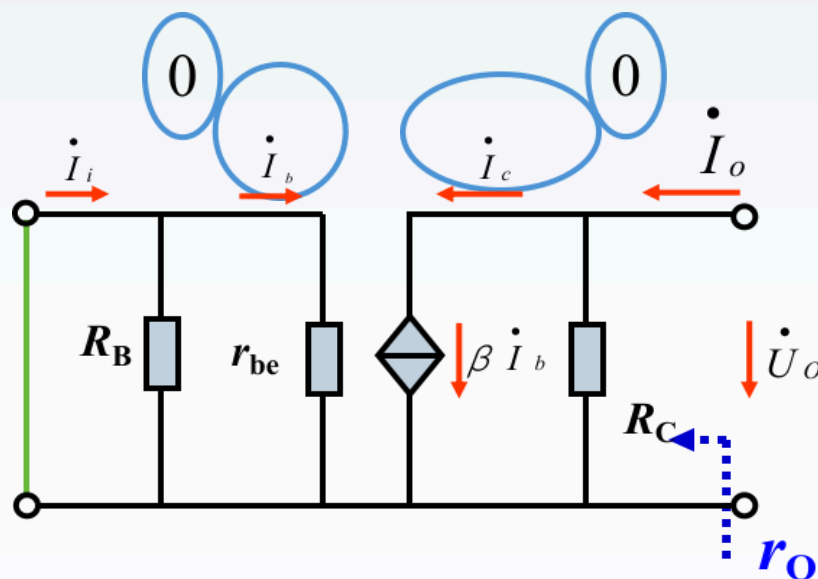
$$r_i = \frac{U_i}{U_s - U_i} \cdot R_s$$

## 《电工电子技术》

### ► 输出电阻的计算:

加压求流法——

所有独立电源置零，保留受控源，负载开路，在输出端加电压

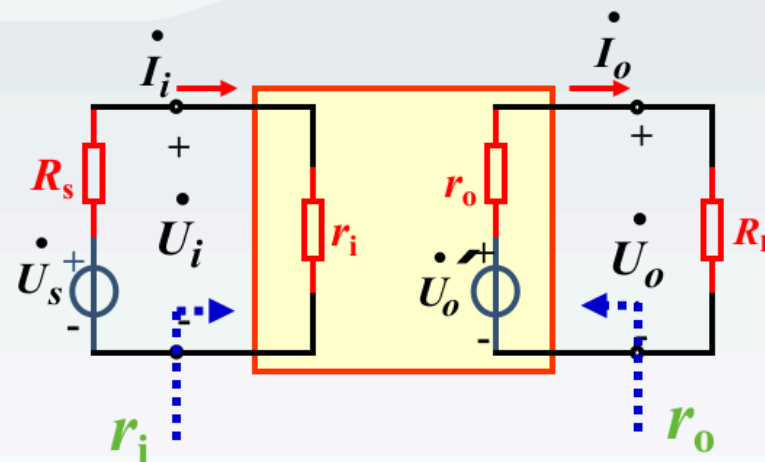


$$r_o = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} = R_C$$

## 《电工电子技术》

### 输出电阻的测量:

- 负载电阻开路[测量输出电压  $\dot{U}_o'$ ]
- [接上负载电阻][测量放大电路的输出电压  $U_o$ ]
- [计算  $r_o$ ]



$$U_o = \frac{R_L}{R_o + R_L} \cdot U_o'$$

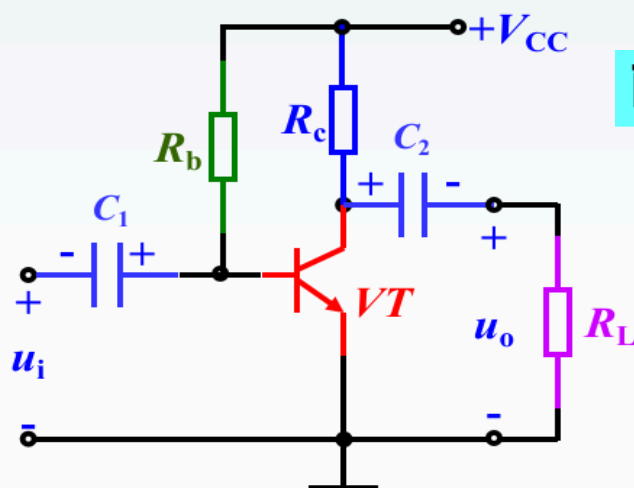
$$r_o = \left( \frac{U_o'}{U_o} - 1 \right) R_L$$

## 《电工电子技术》

例3

在图示电路中，已知  $V_{CC}=12V$ ,  $R_b=510k\Omega$ ,  $R_c=3k\Omega$  ;  
晶体管的  $\beta=80$ ,  $R_L=3k\Omega$  。

求：电路的  $\dot{A}_u$   $R_i$   $R_o$  。



画出直流通路估算  $I_C \approx I_E$

计算  $r_{be}$

利用微变等效电路计算  
电压放大倍数，输入输出电阻。



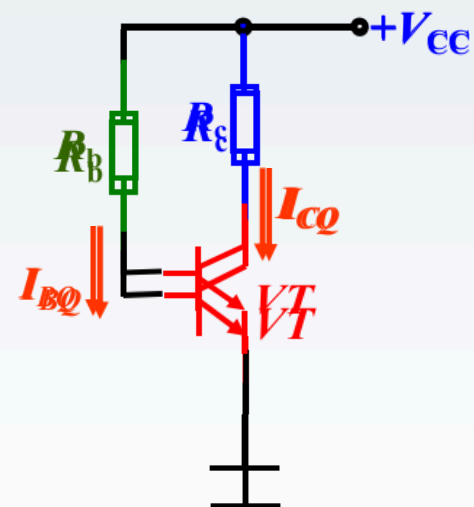
## 《电工电子技术》

解： 画出直流通路计算 $I_C \approx I_E$ ，计算 $r_{be}$ 。

$$I_B = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_b} = \left( \frac{12 - 0.7}{510} \right) mA$$
$$= 0.0222 mA = 22.2 \mu A$$

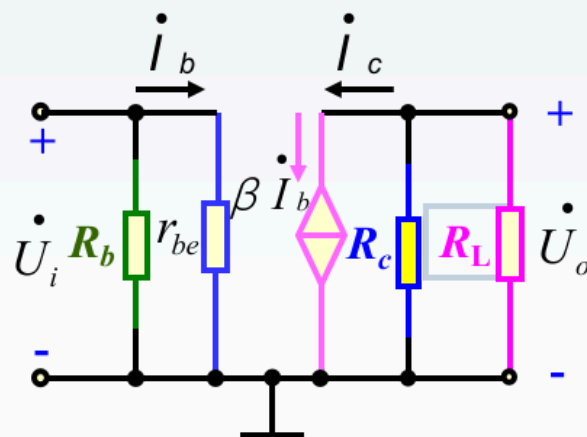
$$I_C = \beta I_B$$
$$= (80 \times 0.0222) mA = 1.77 mA \approx I_E$$

$$r_{be} \approx 200 + \beta \frac{U_T}{I_C} \approx \left( 200 + 80 \times \frac{26}{1.77} \right) \Omega$$
$$\approx 1375 \Omega \approx 1.37 k\Omega$$



## 《电工电子技术》

画出微变等效电路计算  
电压放大倍数，输入输出电阻。



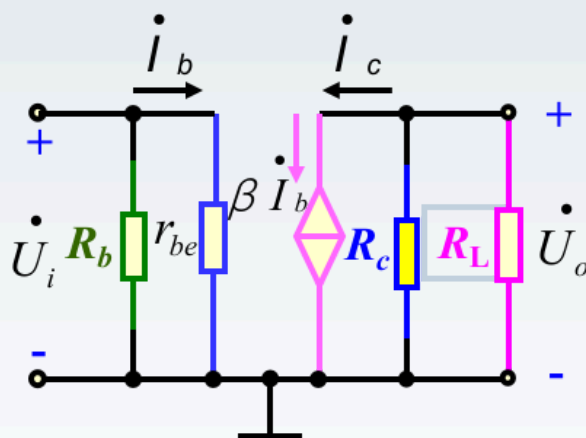
微变等效电路

$$\therefore \dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}}$$
$$(R'_L = R_c // R_L)$$

代入数据

$$\dot{A}_u \approx -80 \times \frac{3 \times 3}{3 + 3} \approx -90$$

## 《电工电子技术》



微变等效电路

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = \frac{I_i(R_b // r_{be})}{I_i}$$
$$= R_b // r_{be} \approx r_{be} \approx 1.37k\Omega$$

$$R_o = R_c = 3k\Omega$$

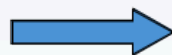
**注意！放大电路的输入电阻与信号源内阻无关！  
输出电阻与负载无关！**

# 《电工电子技术》

## 2. 用图解法进行动态分析

在静态工作点已知的前提下，叠加一交流小信号

画出放大电路  
的交流通路



在晶体管的输出特性上  
做**交流负载线**

在图中分析：  
电压放大倍数  
及**失真情况**



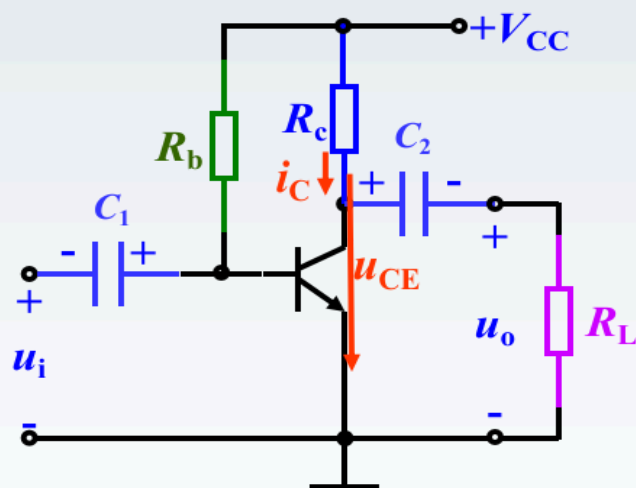
## 《电工电子技术》

### •画交流负载线

放大电路动态工作时，  
输出回路的电压 $u_{CE}$ 、电  
流 $i_C$ 所遵循的变化规律。

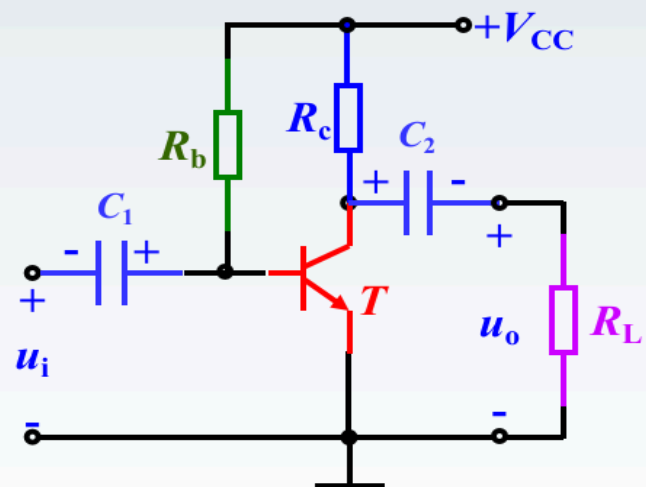
$$u_{CE} = f(i_C)$$

$$u_{CE} = U_{CEQ} + u_{ce} = ?$$

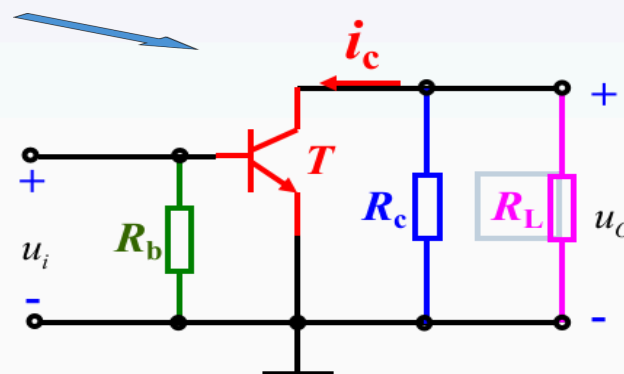


交流信号  
交流信号

## 《电工电子技术》

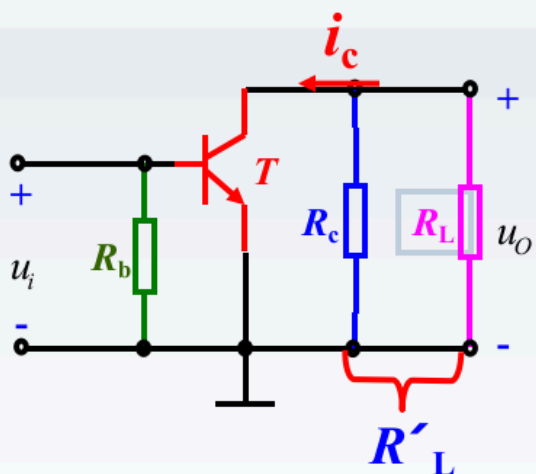


交流通路



Page 66

## 《电工电子技术》



$$R'_L = R_C // R_L$$

$$u_{ce} = -i_c R'_L$$

$$= -(i_C - I_{CQ}) R'_L$$

$$u_{CE} = U_{CEQ} + u_{ce} = U_{CEQ} - (i_C - I_{CQ}) R'_L$$

$$u_{CE} = (U_{CEQ} + I_{CQ} R'_L) - i_C R'_L$$

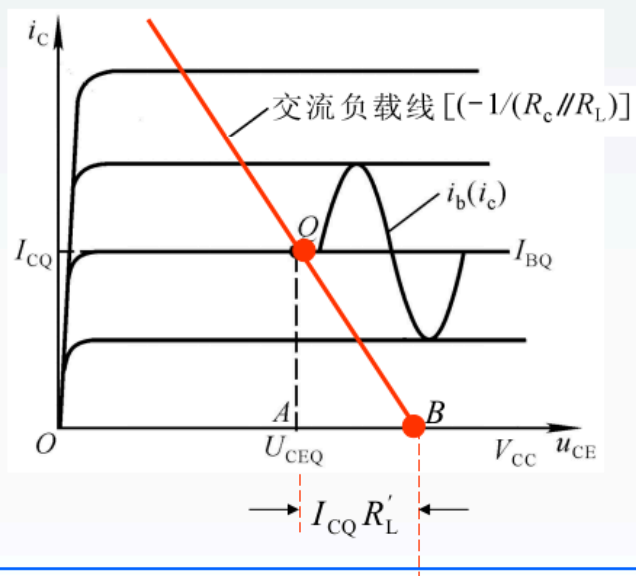
交流负载线

动态信号遵循的负载线。

# 《电工电子技术》

## 交流负载线

$$u_{CE} = (U_{CEQ} + I_{CQ} R'_L) - i_C R'_L$$



交流负载线的两个特征：

1. 必过 $Q$ 点；
2. 斜率为：

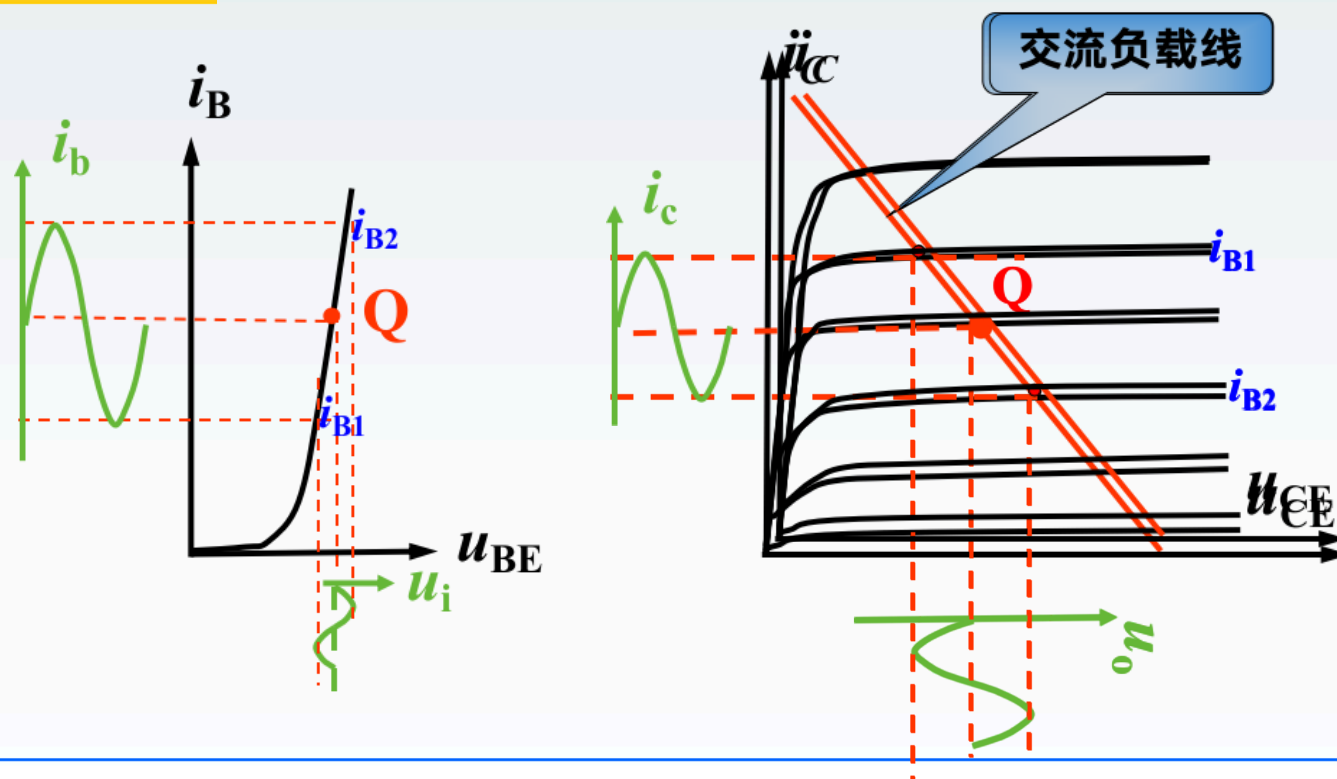
$$-\frac{1}{R_C // R_L}$$

放大电路动态工作时，输出回路的电压 $u_{CE}$ ，电流 $i_C$ 沿交流负载线变化。



## 《电工电子技术》

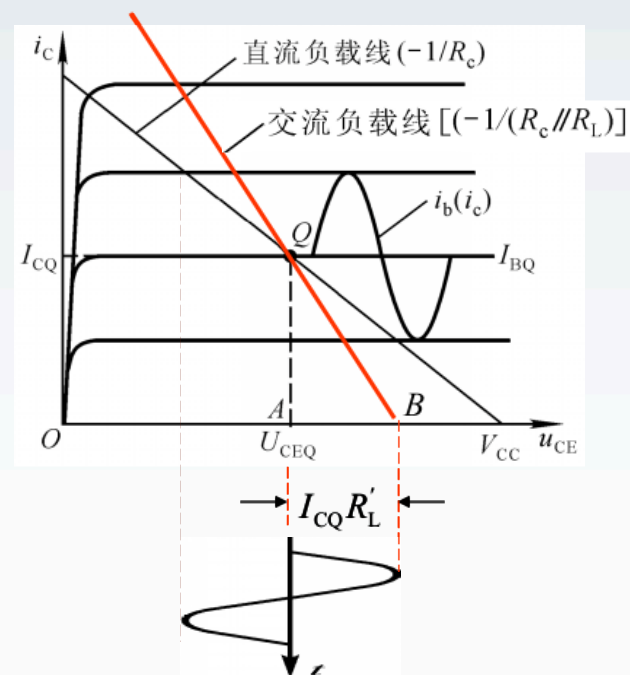
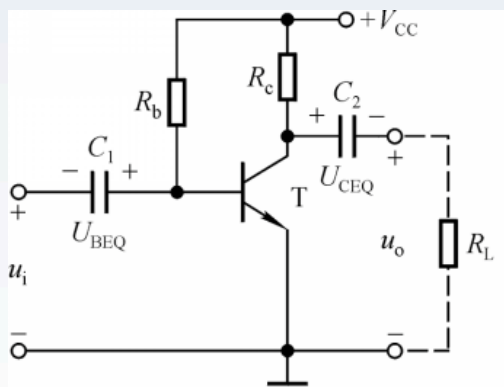
当输入  $u_i$  时在静态工作点上叠加一个交流信号：



Page 69

# 《电工电子技术》

## 直流负载线和交流负载线

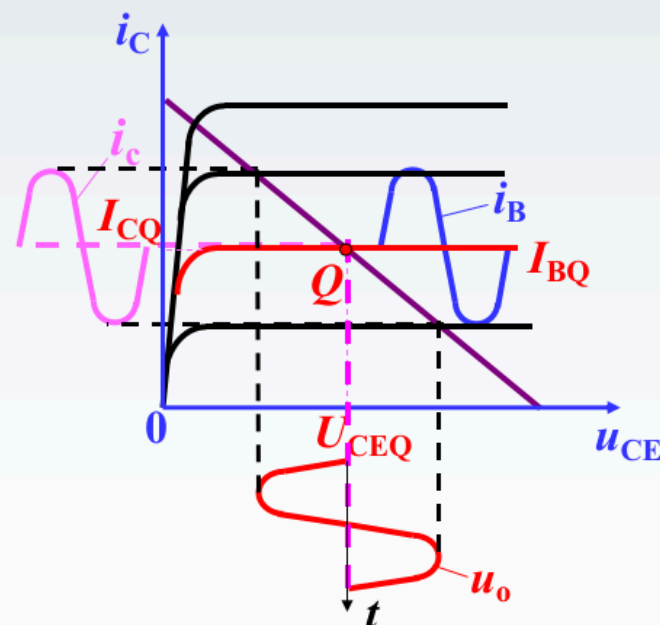


空载时，交、直流负载线重合。

## 《电工电子技术》

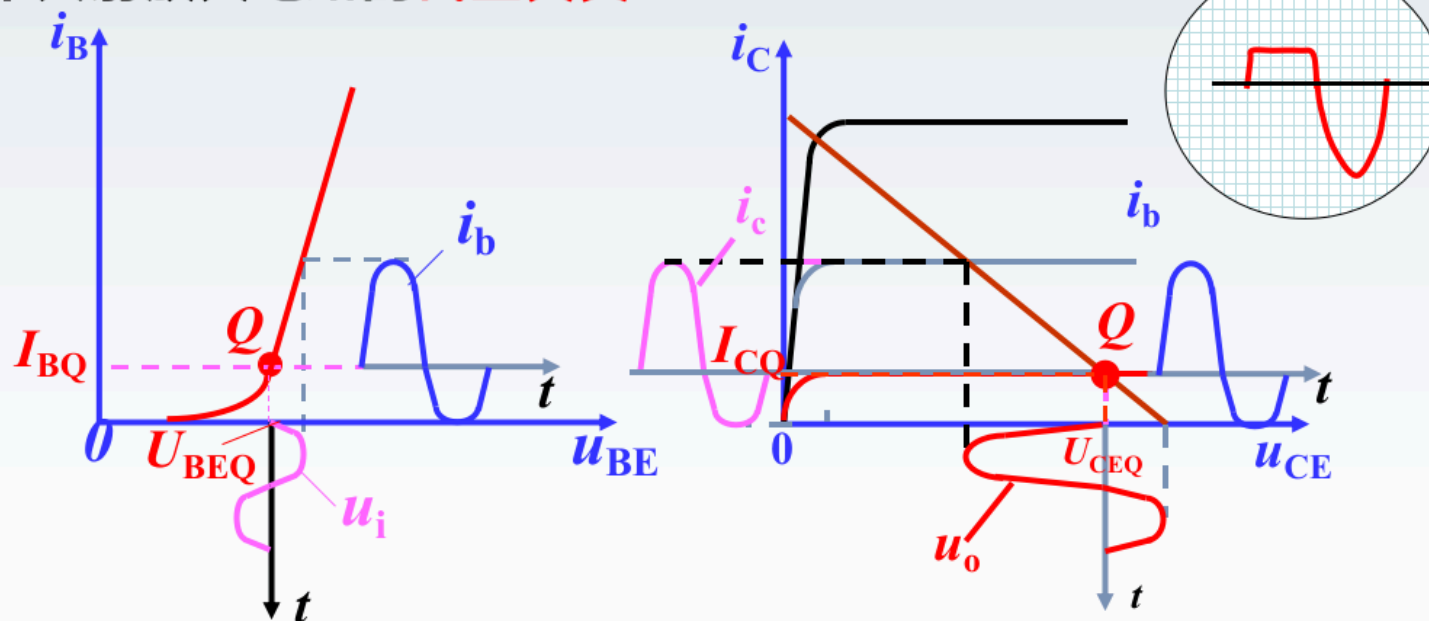
### •分析非线性失真

◆合适的工作点在负载线的中间。正常工作时不会产生失真。



## 《电工电子技术》

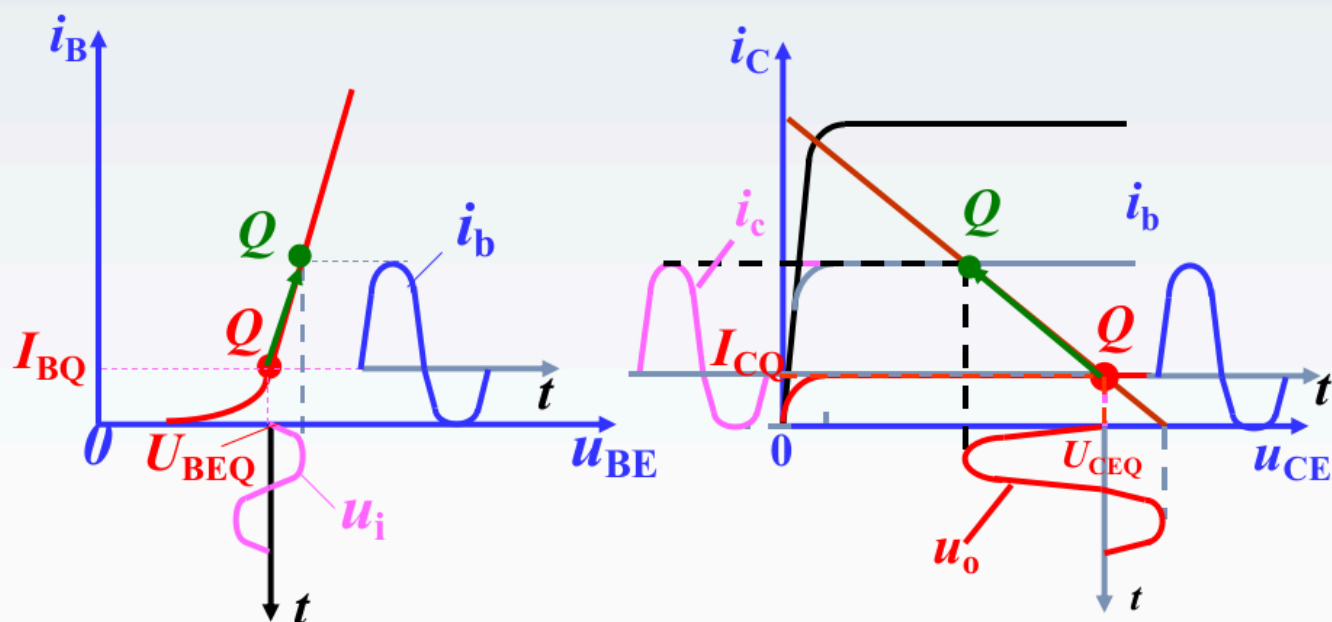
### ◆ 基本共射放大电路的截止失真



产生截止失真的原因：Q点过低，信号进入截止区。

## 《电工电子技术》

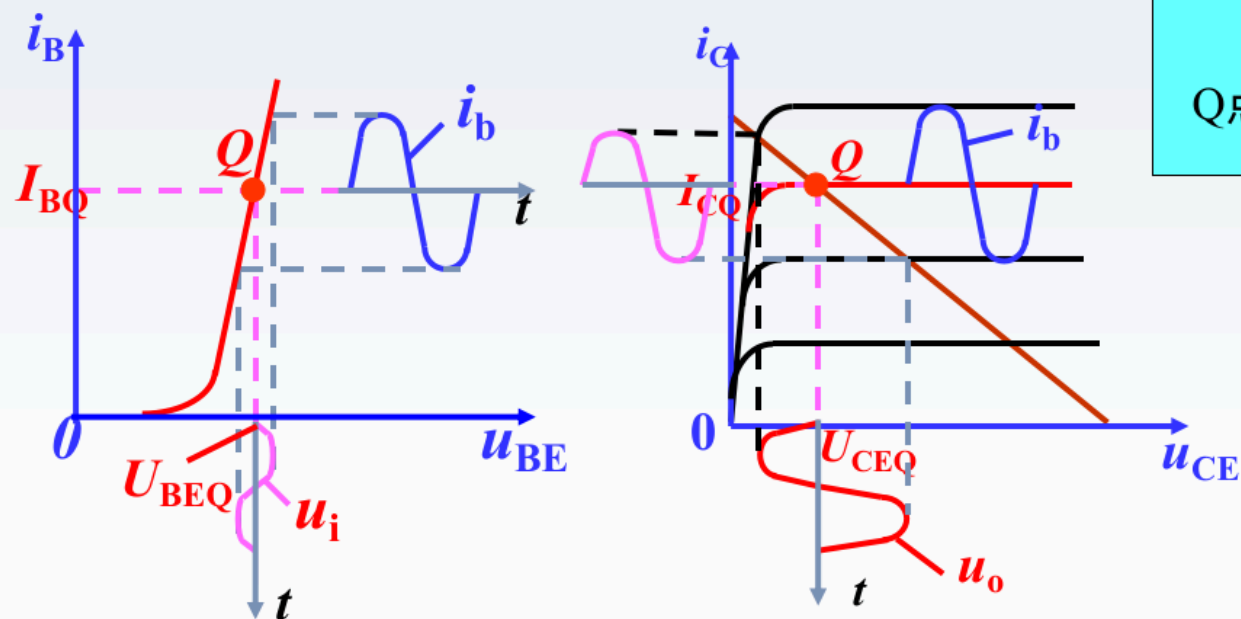
### 消除截止失真的方法



工作点上移：----减小 $R_b$

## 《电工电子技术》

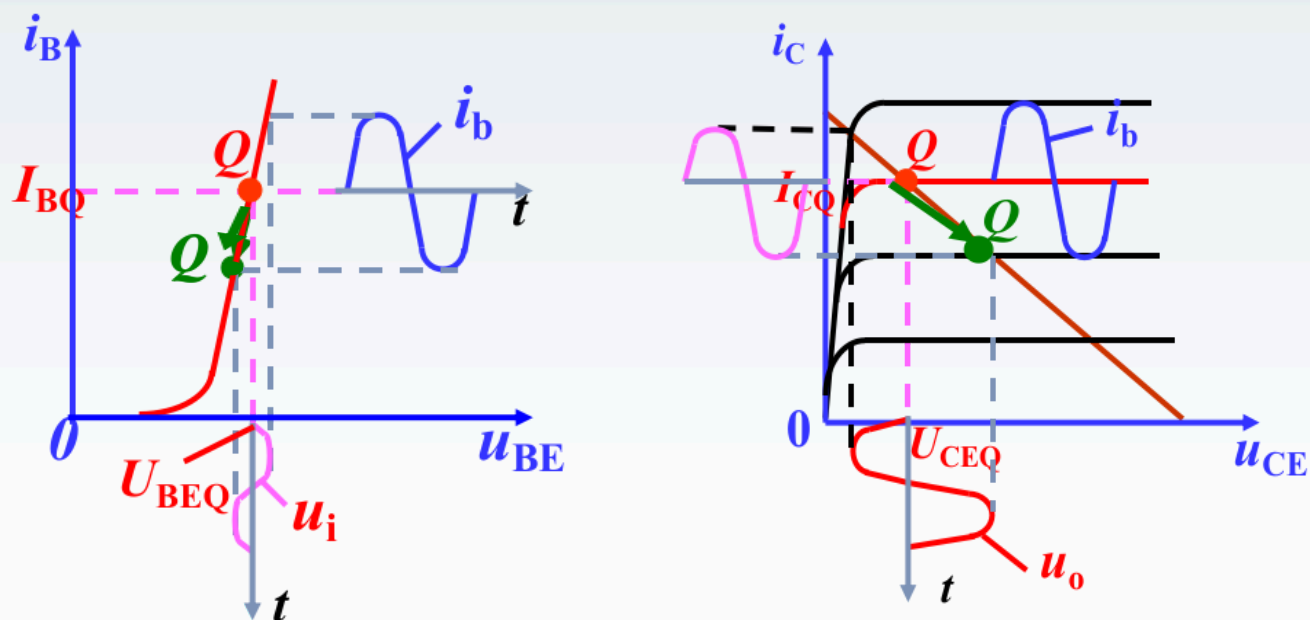
### ◆ 基本共射放大电路的饱和失真



产生饱和失真的原因：  
Q点过高，信号进入饱和区。

## 《电工电子技术》

### 消除饱和失真的方法



工作点下移：----增大 $R_b$

## 《电工电子技术》

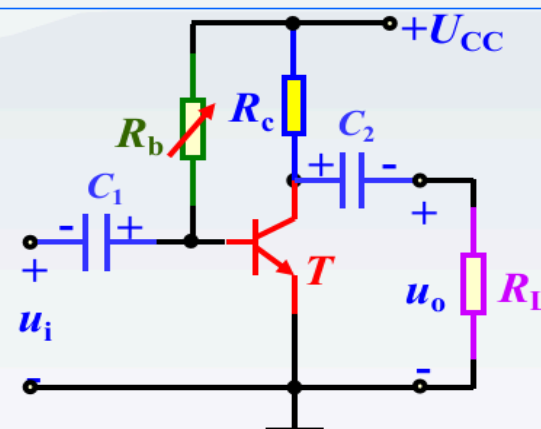
归纳：

Q点过低 ( $I_B$ 小,  $I_C$ 小,  $U_{CE}$ 大), 产生截止失真; 输出波形被削掉正半周;

调:  $R_b \square \rightarrow I_B \square \rightarrow I_C \square \rightarrow Q点 \square$

Q点过高 ( $I_B$ 大,  $I_C$ 大,  $U_{CE}$ 小), 产生饱和失真; 输出波形被削掉负半周;

调:  $R_b \square \rightarrow I_B \square \rightarrow I_C \square \rightarrow Q点 \square$



**注意!**

调整工作点  
通过调整  
 $R_b$ 实现!

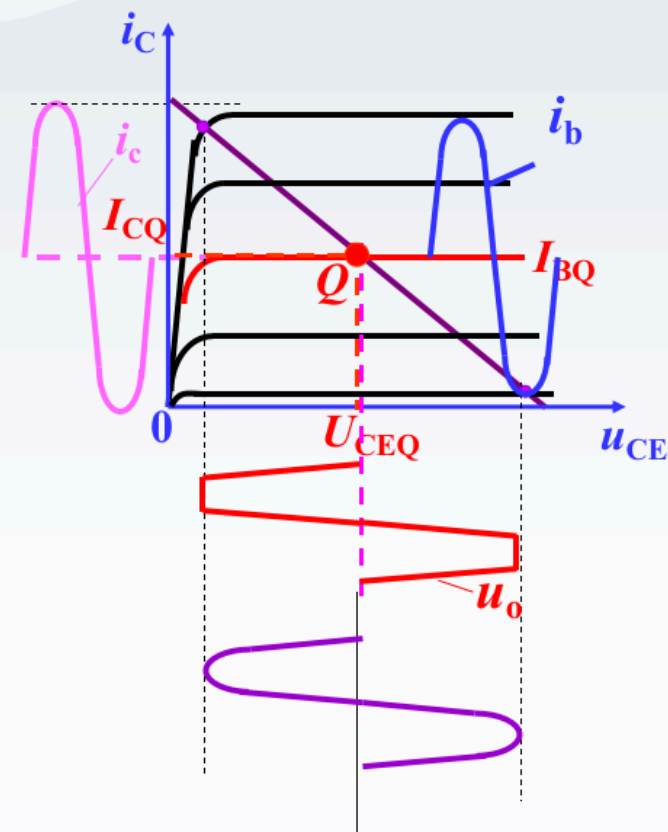


## 《电工电子技术》

### 因信号幅度太大而产生的饱和截止失真

$Q$  点合适，输入信号过大，饱和截止失真同时出现。

解决方法：减小输入信号。



## 《电工电子技术》

### •图解法的适用范围

#### 图解法的特点：

- ❖直观形象的反映晶体管的工作情况；
- ❖必须实测所用管的特性曲线，定量分析时误差大。
- ❖晶体管的特性曲线只能反映信号频率较低时的电压、电流关系。

**图解法在实际应用中，多用于分析 $Q$ 点位置、最大不失真输出电压和失真情况。**

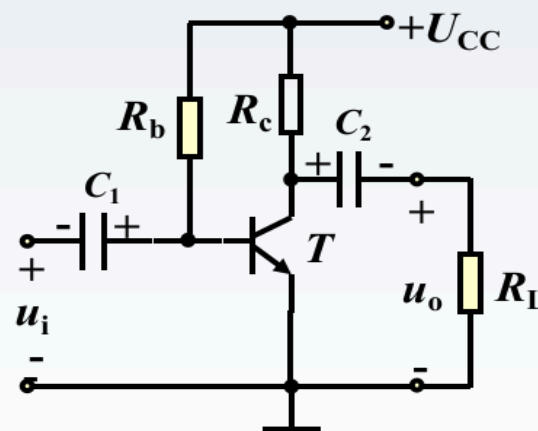
## 《电工电子技术》

### 共射放大电路

#### 固定偏置的共射放大电路

偏置电阻一定，  
静态偏置电流 $I_B$ 一定，  
----固定偏置，  
**工作点随温度变化**

**电压放大倍数较大**  
**电流放大倍数较大**  
**输入电阻较小**  
**输出电阻较大**

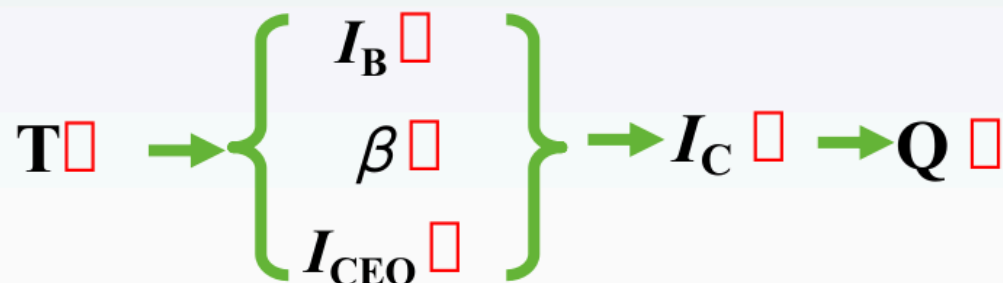


## 《电工电子技术》

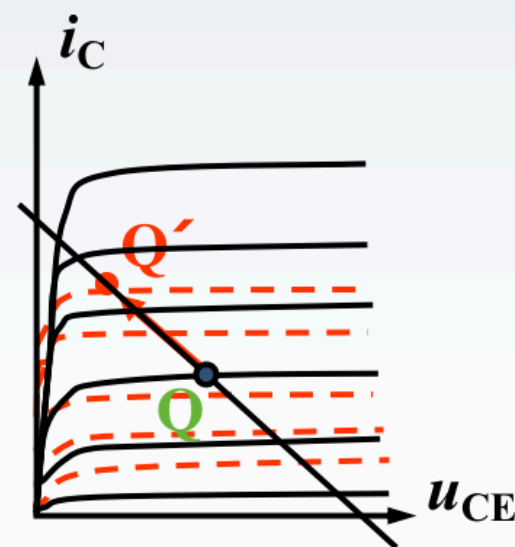
### 3. 静态工作点的稳定的共射放大电路的分析

#### (1) 静态工作点稳定的必要性

温度对静态工作点的影响

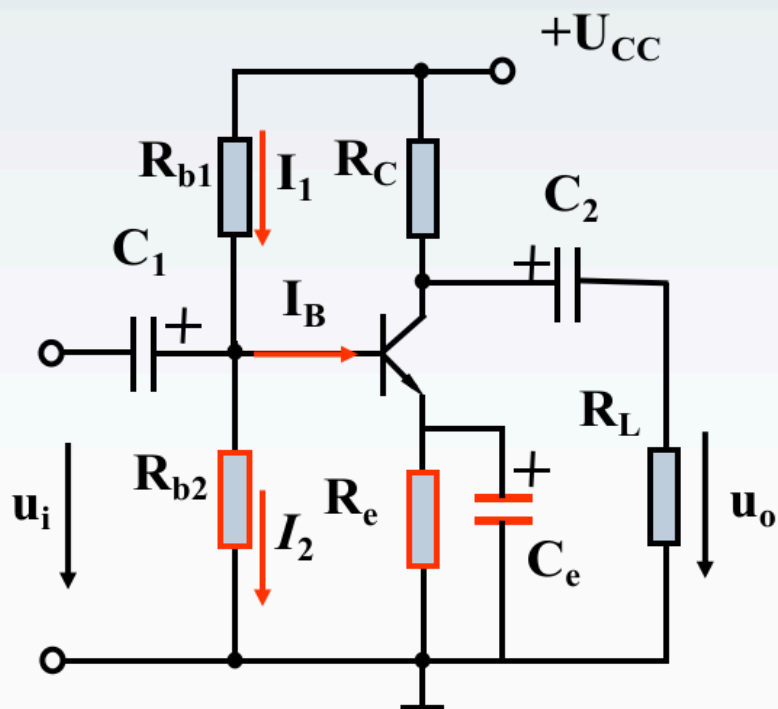


所谓 $Q$ 点稳定，是指 $I_C$ 和 $U_{CE}$ 在温度变化时基本不变，这是靠 $I_B$ 的变化得来的。

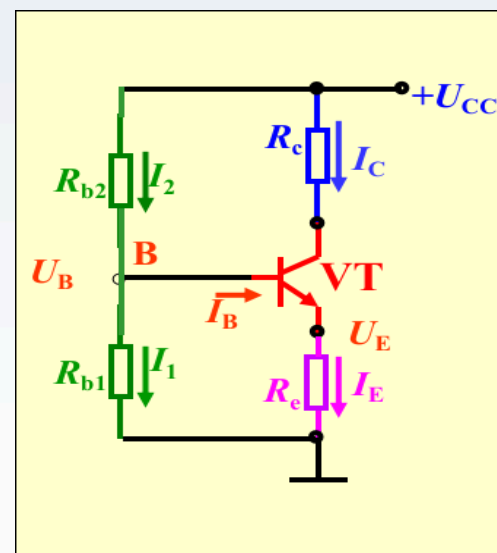


# 《电工电子技术》

## (2) 分压式偏置电路



$R_{b1}$ 和 $R_{b2}$ 构成偏置电路。



直流通路

## 《电工电子技术》

### •Q点的稳定

B点的电流方程为  $I_2 = I_1 + I_B$

为了稳定Q点，参数的选取应满足

$$I_1 \gg I_B$$

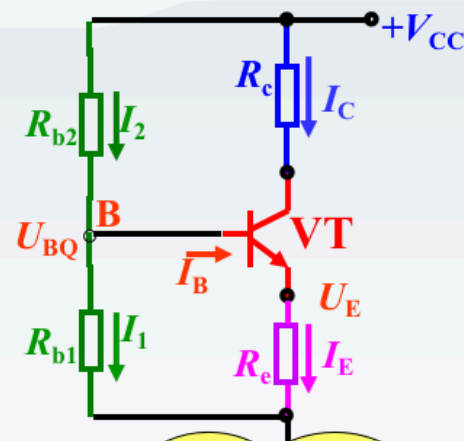
因此， $I_2 \approx I_1$ ，因而B点电位

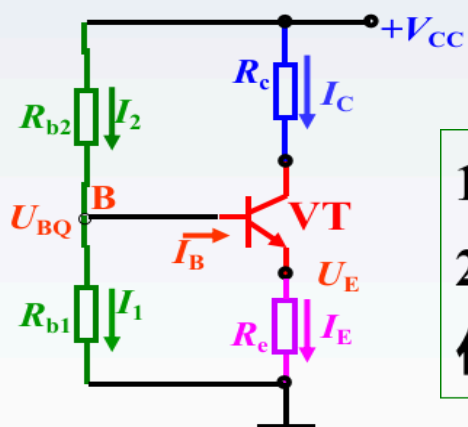
$$U_B \approx \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}} \cdot U_{CC}$$

基极电位几乎仅决定于  
 $R_{b1}$ 与 $R_{b2}$ 对 $V_{CC}$ 的分压，  
与 $I_B$ 的数值无关。

$T(^{\circ}\text{C}) \uparrow \rightarrow I_C \uparrow (I_E \uparrow) \rightarrow U_E \uparrow$  (因为 $U_B$ 基本不变)

$I_C \downarrow \leftarrow I_B \downarrow \leftarrow U_{BE} \downarrow$



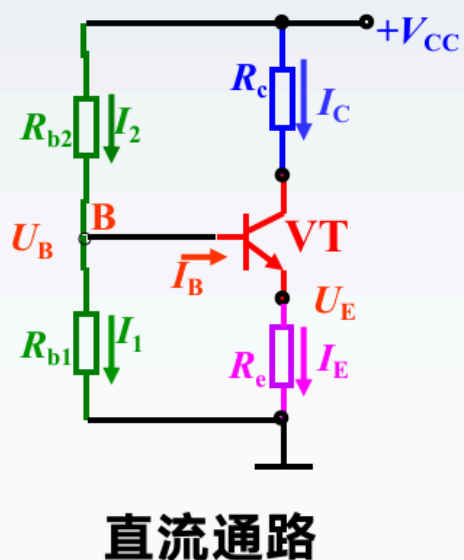


### Q点稳定的原因

1.  $R_c$  的直流负反馈作用；
2. 在  $I_1 \gg I_B$  的情况下， $U_B$  在温度变化时基本不变。

# 《电工电子技术》

## •静态工作点的估算



由于  $I_1 \gg I_B$

$$U_B \approx \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}} \cdot U_{CC}$$

发射极电流

$$I_E = \frac{U_B - U_{BE}}{R_e}$$

管压降

$$U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E)$$

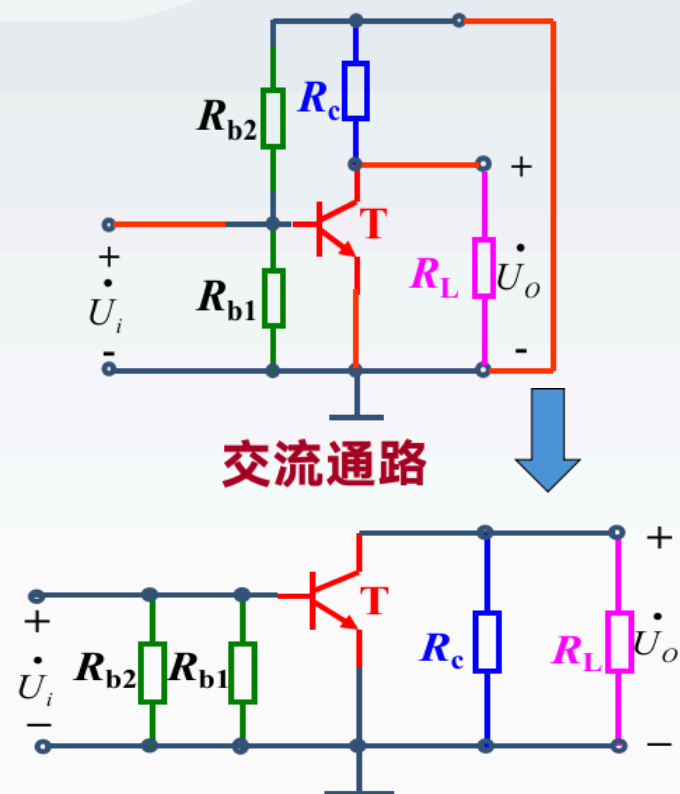
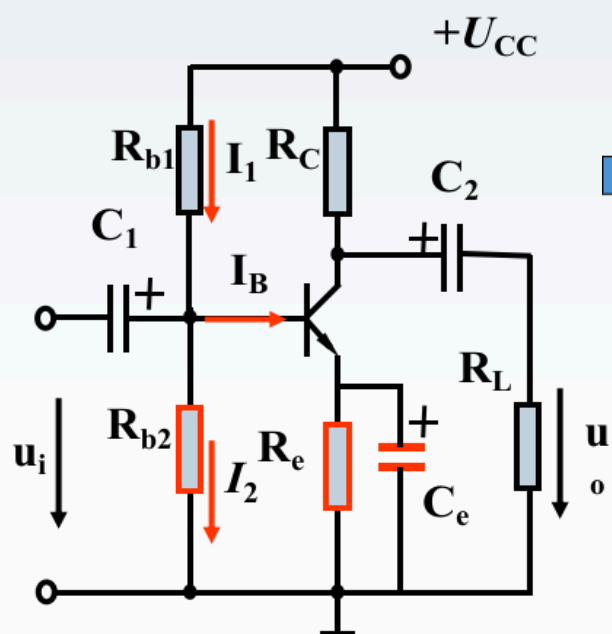
基极电流

$$I_B = \frac{I_E}{1 + \beta}$$



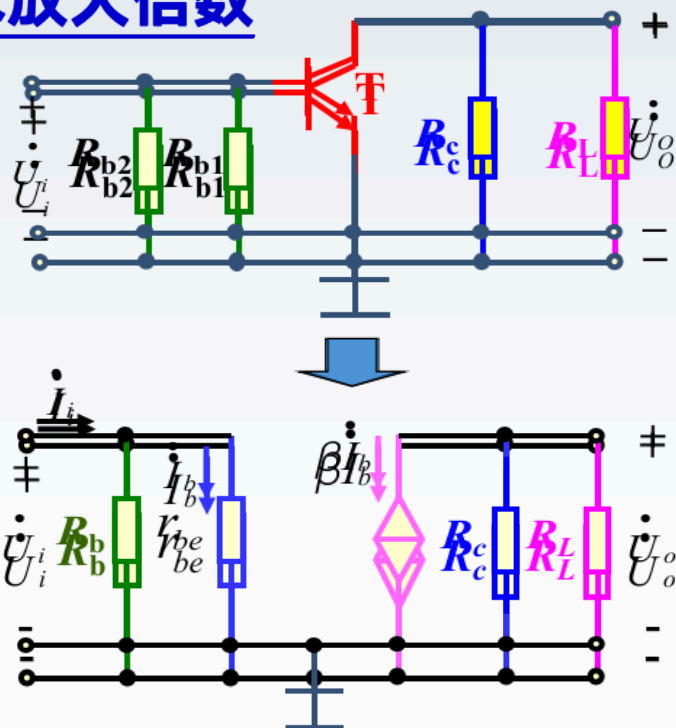
# 《电工电子技术》

## • 动态参数的估算



# 《电工电子技术》

## 求放大倍数



微变等效电路( $R_b = R_{b1} // R_{b2}$ )

$$\therefore \dot{U}_o = -\beta \dot{I}_b (R_c // R_L)$$

$$\dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be}$$

$$\therefore A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta \dot{I}_b (R_c // R_L)}{\dot{I}_b r_{be}}$$

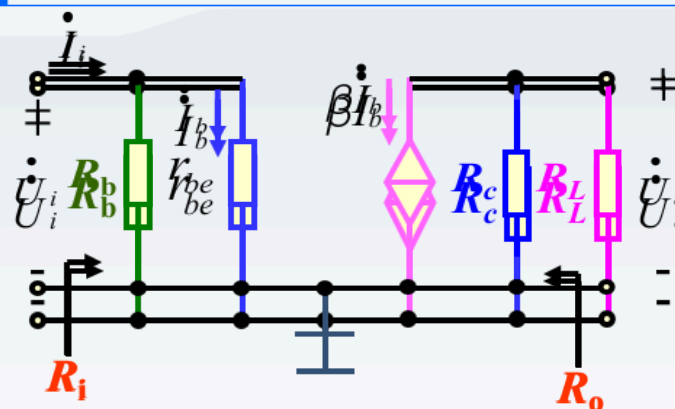
$$= -\beta \frac{(R_c // R_L)}{r_{be}} = -\beta \frac{R_L'}{r_{be}}$$

# 《电工电子技术》

## 输入电阻

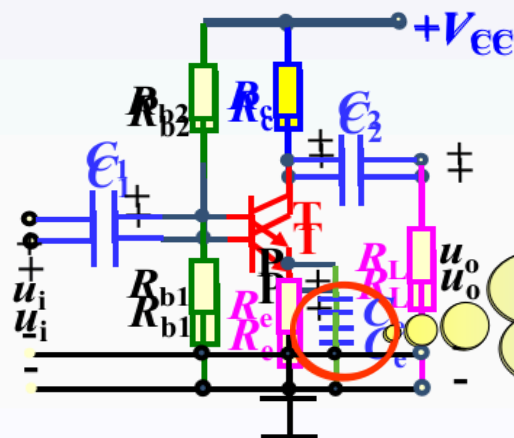
$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = \frac{I_i \times (R_b // r_{be})}{I_i}$$

$$= R_b // r_{be}$$



## 输出电阻

$$R_o = R_c$$



由于  $C_E$  的存在，交流性能不受影响

## 《电工电子技术》



### 归纳—共射放大电路：



输入、输出以发射极为公共点；



电压放大倍数大；

电流放大能力强；

输入电阻较低；

输出电阻较高。

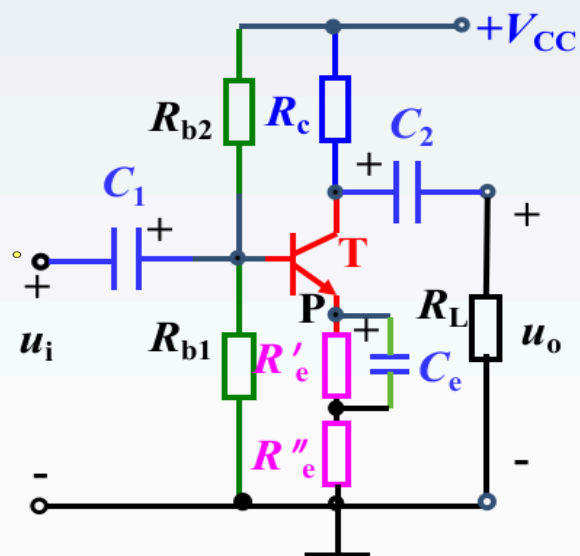


一般作多级放大器的中间级，  
提高放大倍数。

## 《电工电子技术》

**思考** 画出图示电路的直流通路，交流通路及微变等效电路。

交流性能有  
无变化？



## 6.4 常用放大器的类型及特点

### 6.4.1 射极输出器

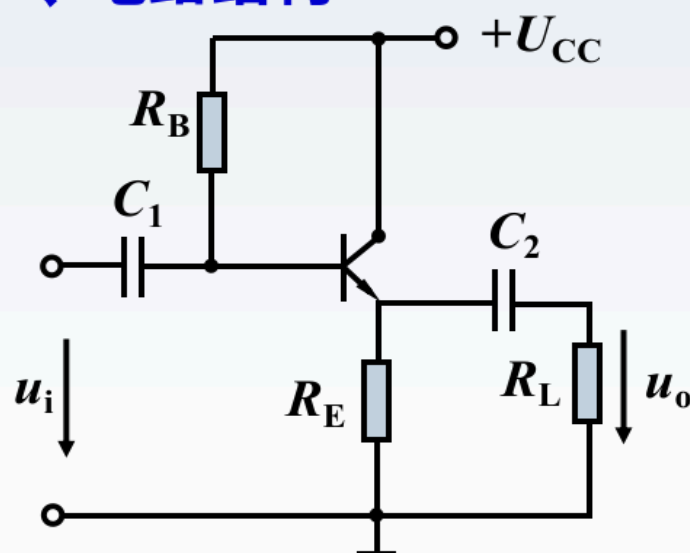
### 6.4.2 差分放大电路

### 6.4.3 互补对称功率放大电路



## 6.4.1 射极输出器

### 一、电路结构



射极输出器

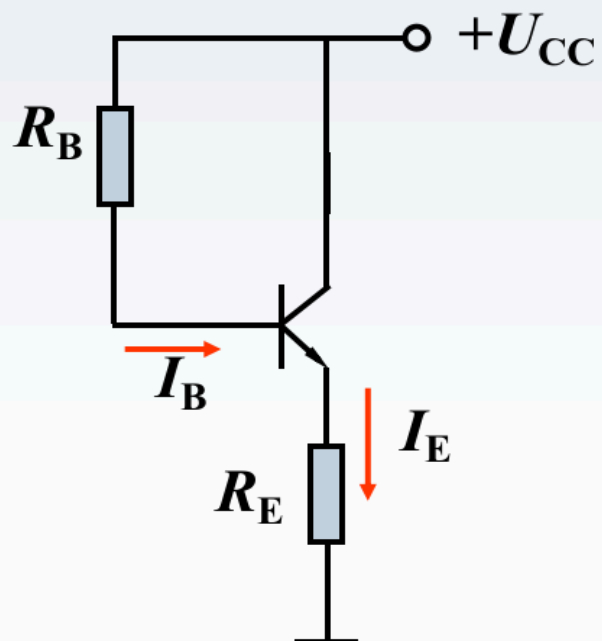
共集： c: 接地端（公共端）；  
b: 对地（c）输入；  
e: 对地（c）输出。

射极输出：  
负载接在发射极对地之间。



# 《电工电子技术》

## 二、静态分析



$$I_E = (1 + \beta)I_B$$

$$I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B + (1 + \beta)R_E}$$

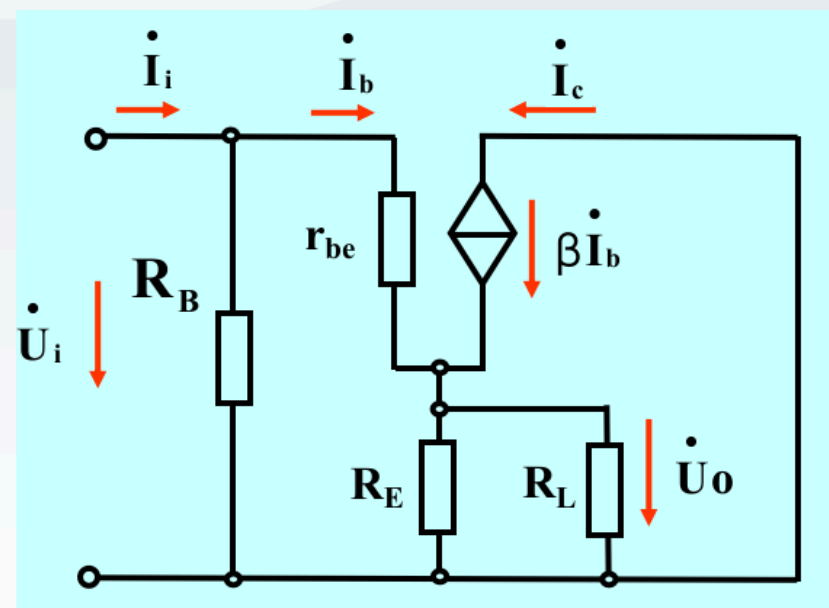
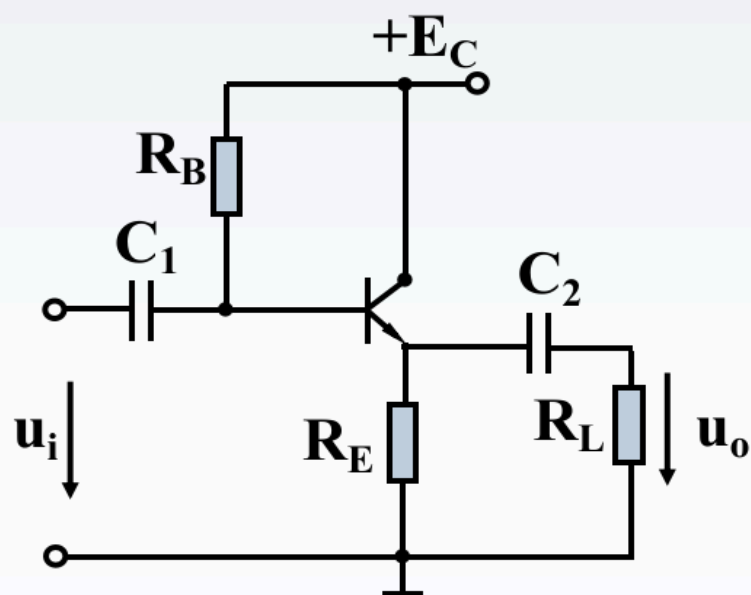
**折算**

$$U_{CE} = U_{CC} - I_E R_E$$



# 《电工电子技术》

## 三、动态分析



微变等效电路

## 《电工电子技术》

### 1. 电压放大倍数

$$R'_L = R_E // R_L$$

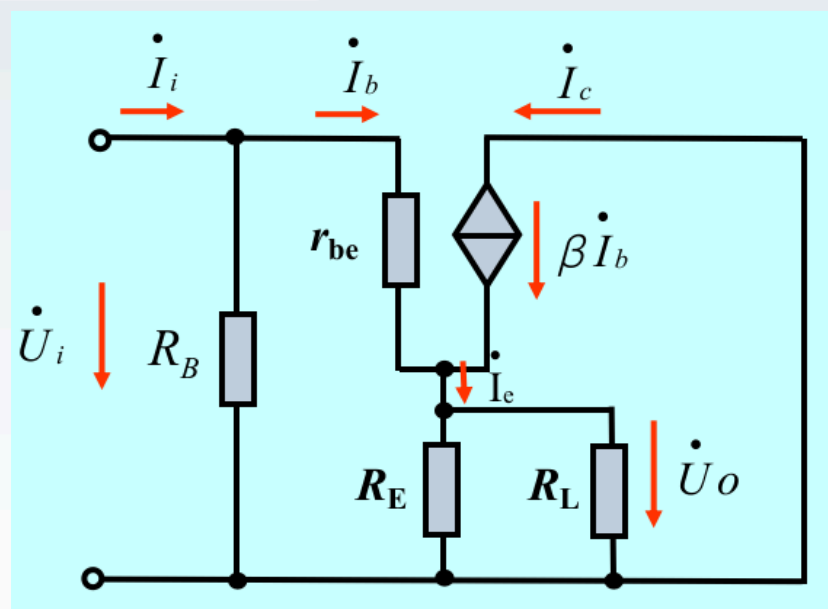
$$\dot{U}_o = \dot{I}_e R'_L$$

$$= (1 + \beta) \dot{I}_b R'_L$$

$$\dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be} + \dot{I}_e R'_L$$

$$= \dot{I}_b r_{be} + (1 + \beta) \dot{I}_b R'_L$$

$$A_u = \frac{(1 + \beta) \dot{I}_b R'_L}{\dot{I}_b r_{be} + (1 + \beta) \dot{I}_b R'_L} = \frac{(1 + \beta) R'_L}{r_{be} + (1 + \beta) R'_L}$$





### 讨论

$$A_u = \frac{(1 + \beta) R'_L}{r_{be} + (1 + \beta) R'_L}$$

1.  $r_{be} \ll (1 + \beta) R'_L$ , 所以  $A_u \approx 1$ ,

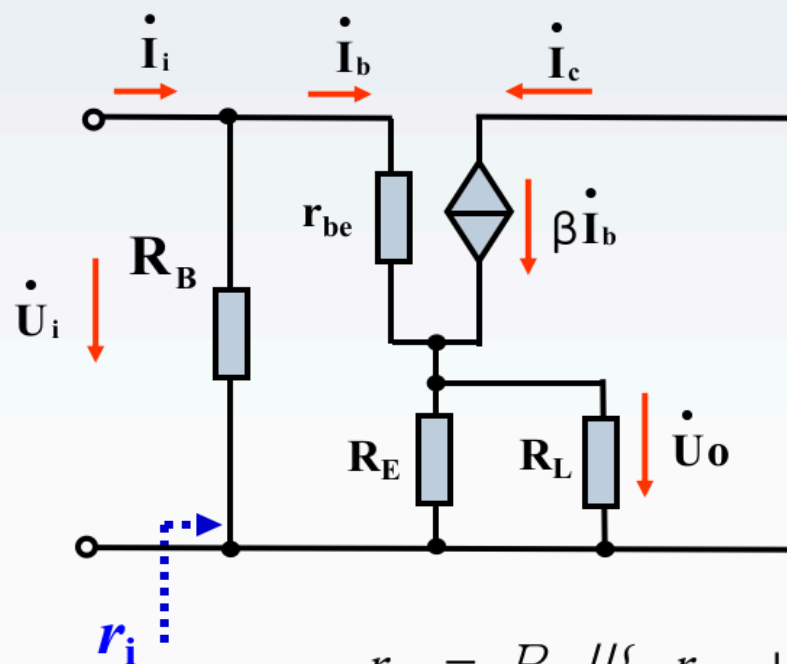
电压放大倍数接近于1, 但恒小于1;

输出电流 $I_e$ 增加了, 即仍具有一定的电流放大和功率放大作用。

2. 输入输出同相, 输出电压跟随输入电压, 故又称**射极跟随器**。

# 《电工电子技术》

## 2. 输入电阻

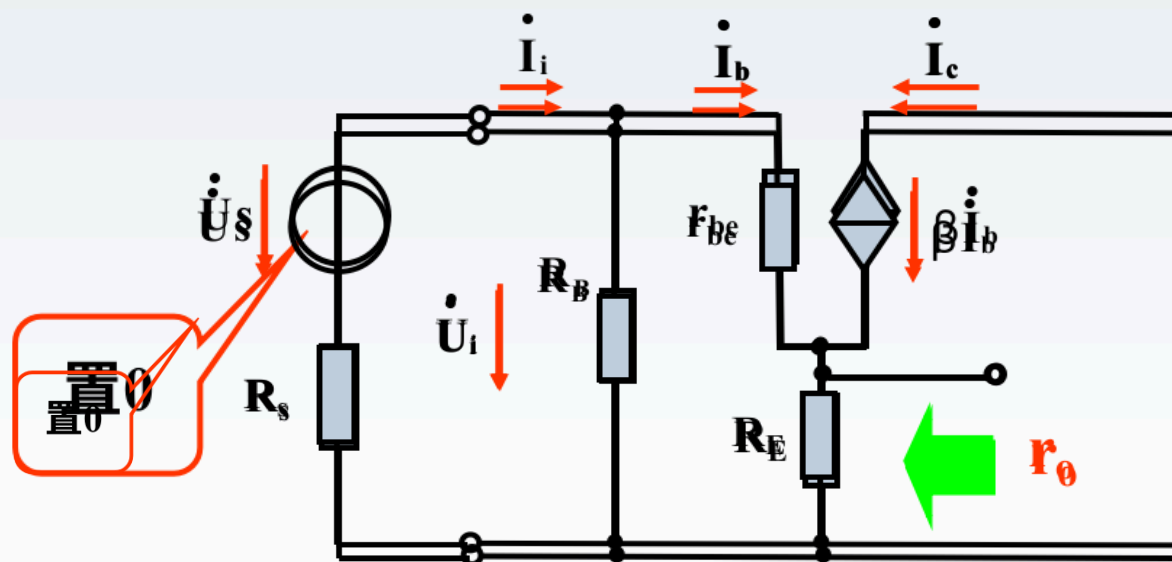


输入电阻高，  
对前级有利。

$$r_i = R_B // \{ r_{be} + (1 + \beta) R'_L \}$$

# 《电工电子技术》

## 3. 输出电阻



用加压求流法求输出电阻。

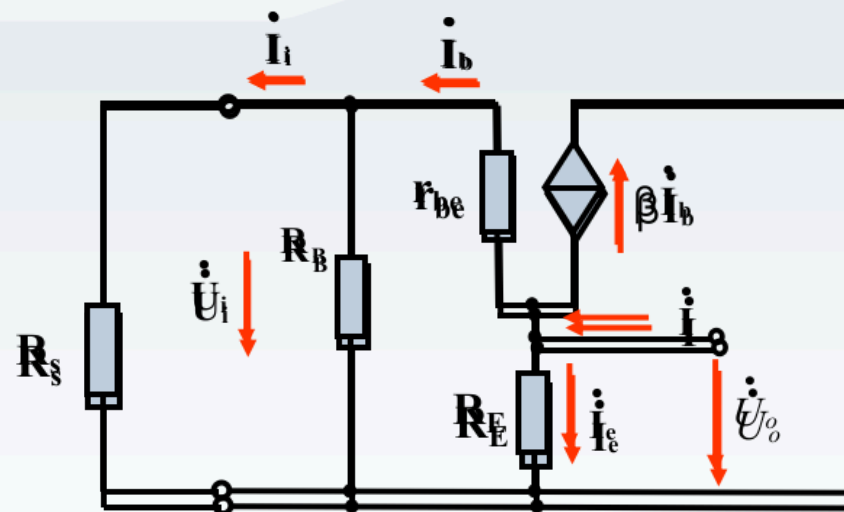
## 《电工电子技术》

$$R'_s = R_s // R_B$$

$$\dot{I} = \dot{I}_b + \beta \dot{I}_b + \dot{I}_e$$

$$= \frac{\dot{U}}{r_{be} + R'_s} + \beta \cdot \frac{\dot{U}}{r_{be} + R'_s} + \frac{\dot{U}}{R_E}$$

$$r_o = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{1}{\frac{1+\beta}{r_{be} + R'_s} + \frac{1}{R_E}} = R_E // \frac{r_{be} + R'_s}{1+\beta}$$



## 《电工电子技术》

$$r_o = R_E // \frac{r_{be} + R'_s}{1 + \beta}$$

**一般**  $(1 + \beta) R_E \gg r_{be} + R'_s$

**所以**  $r_o \approx \frac{r_{be} + R'_s}{1 + \beta} \approx \frac{r_{be} + R'_s}{\beta}$

射极输出器的输出电阻很小，  
具有恒压输出特性，带负载能力强。

## 《电工电子技术》



### 归纳：



输入、输出以集电极为公共点；



电压放大倍数小于1，近似为1；射极跟随器；

电流放大能力强（输出电流 $I_e$ ）；

输入电阻高，向信号源索取电流小；

输出电阻低，带负载能力强；



一般作多级放大器的输入级（输入电阻高）；输出级（输出电阻低）；中间级（减少电路间直接相连所带来的影响，起缓冲作用）



### 6.4.2 差动放大电路

直流放大电路：放大直流信号，采用直接耦合。

——将信号直接连接到放大电路的输入端；  
放大后的信号直接送到负载。

#### 直接耦合放大电路的优点：

- 具有良好的低频特性，可以放大变化缓慢的信号；
- 电路中没有大容量电容，易于集成。

#### 存在问题：

- 存在零点漂移：

输入为零，输出产生变化的现象称为零点漂移。



# 《电工电子技术》

## 一、零点漂移现象及其产生原因

1. 什么是零点漂移现象： $\Delta u_i = 0$ ， $\Delta u_o \neq 0$ 的现象。



(a) 测试电路



(b) 输出电压的漂移

2. 零漂产生的原因：

温度变化，直流电源波动，元器件老化。其中晶体管的特性对温度敏感是主要原因，故也称零漂为**温漂**。

**第一级的温漂最严重！**

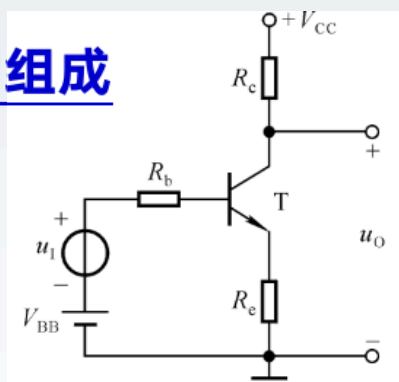
### 二、抑制温度漂移的方法

- 1.在电路中引入直流负反馈。（例如典型的静态工作点稳定电路中 $R_e$ 所起的作用。）
- 2.采用温度补偿的方法，利用热敏元件来抵消放大管的变化。
- 3.采用特性相同的管子，使它们的温漂相互抵消，构成“差分放大电路”。

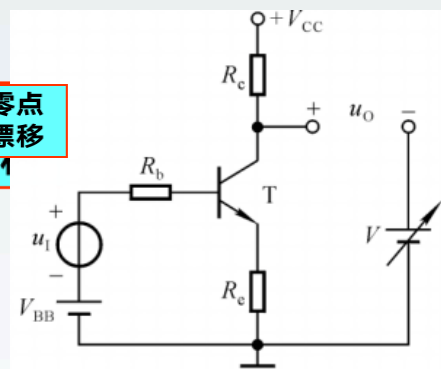
# 《电工电子技术》

## 三、差动放大电路

### 电路的组成



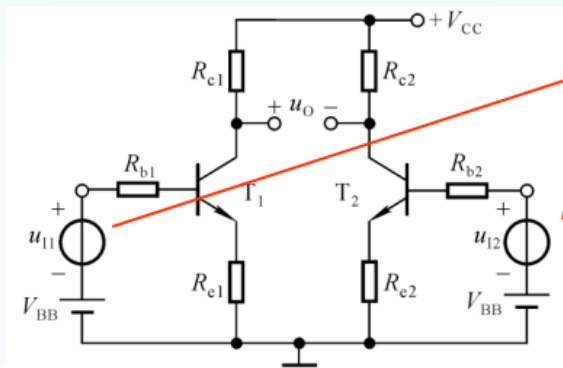
零点  
漂移



零输入  
零输出

若 $V$ 与 $U_C$ 的  
变化一样, 则  
输出电压就  
没有漂移

参数理想对称:  $R_{b1} = R_{b2}$ ,  
 $R_{c1} = R_{c2}$ ,  $R_{e1} = R_{e2}$ ;  
 $T_1$ 、 $T_2$ 在任何温度下特性  
均相同。



信号特点?  
能否放大?

# 《电工电子技术》

## 典型差动放大电路

### 1. 电路特征

❖ 电路理想对称

$$R_{b1} = R_{b2} = R_b,$$

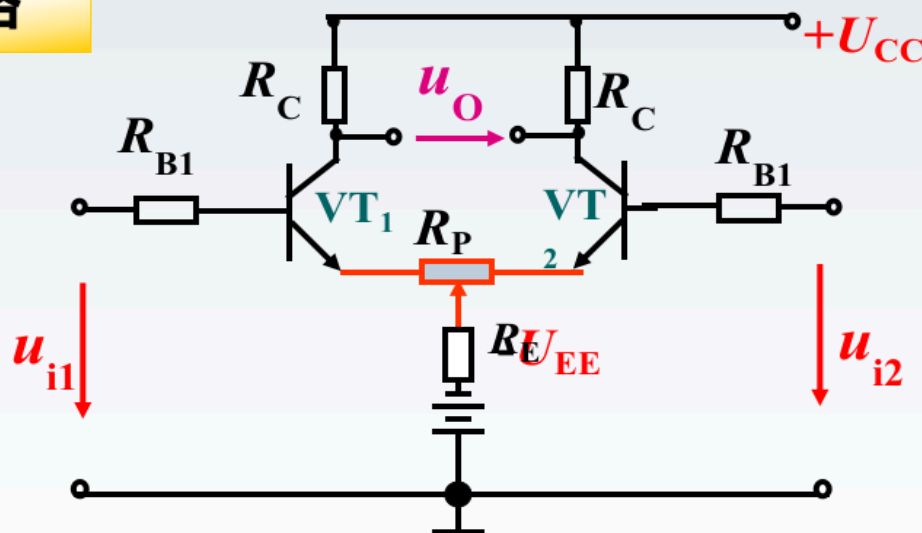
$$R_{c1} = R_{c2} = R_c;$$

$R_e$  为公共的发射极电阻。

$T_1$  管与  $T_2$  管的特性相同:  $\beta_1 = \beta_2 = \beta$ ,  $r_{be1} = r_{be2} = r_{be}$ ;

❖ 双端输入, 双端输出

$$u_O = u_{C1} - u_{C2}$$



# 《电工电子技术》

## 2. 输入信号分类

① 差模输入:

(differential mode)

$$u_{i1} = -u_{i2} = u_d$$

② 共模输入:

(Common mode)

$$u_{i1} = u_{i2} = u_C$$

③ 任意输入:  $u_{i1}, u_{i2}$

$$\text{分解} \left\{ \begin{array}{l} \text{差模分量: } u_d = \frac{u_{i1} - u_{i2}}{2} \\ \text{共模分量: } u_C = \frac{u_{i1} + u_{i2}}{2} \end{array} \right.$$

# 《电工电子技术》

## 3. 工作原理

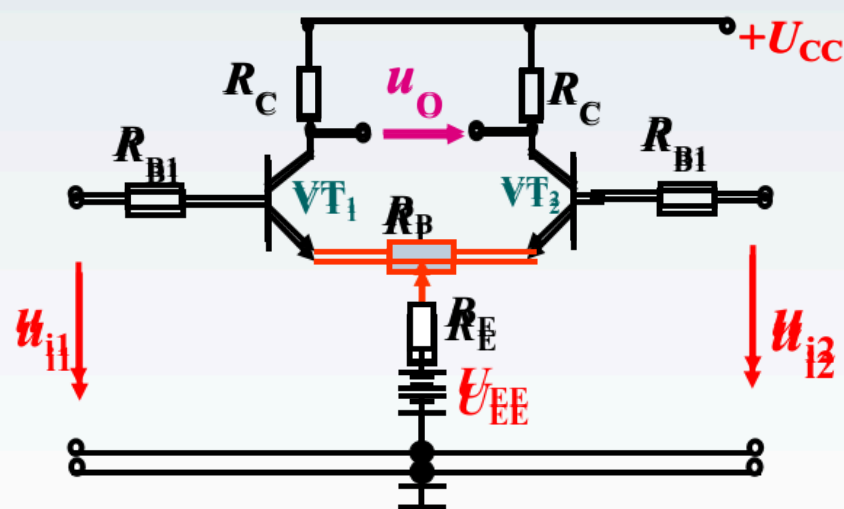
### (1). 静态:

$$u_{i1} = u_{i2} = 0$$

$$I_{C1} = I_{C2}$$

$$U_{C1} = U_{C2}$$

$$U_O = U_{C1} - U_{C2} = 0$$



## 《电工电子技术》

### (2). 动态:

#### 1) 共模输入

$$u_{i1} = u_{i2} = u_{id}$$

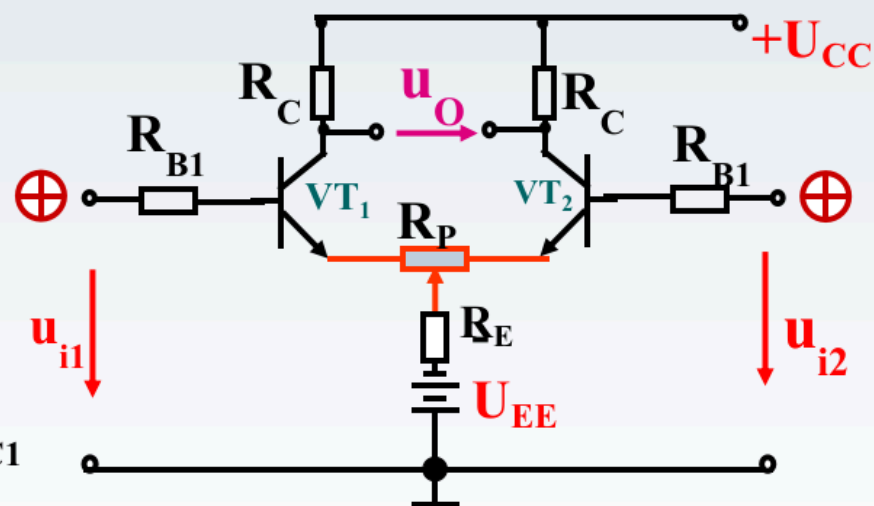
设  $u_{i1}$  为 “+”

$$U_{B1} \nearrow \rightarrow I_{C1} \nearrow \rightarrow U_{C1} \searrow \rightarrow -\Delta U_{C1}$$

设  $u_{i2}$  为 “+”

$$U_{B2} \nearrow \rightarrow I_{C2} \nearrow \rightarrow U_{C2} \searrow \rightarrow -\Delta U_{C2}$$

$$u_{oc} = (-\Delta u_{c1}) - (-\Delta u_{c2}) = 0$$



抑制  
共模信号!



# 《电工电子技术》

## 2) 差模输入

$$u_{i1} = -u_{i2} = u_{id}$$

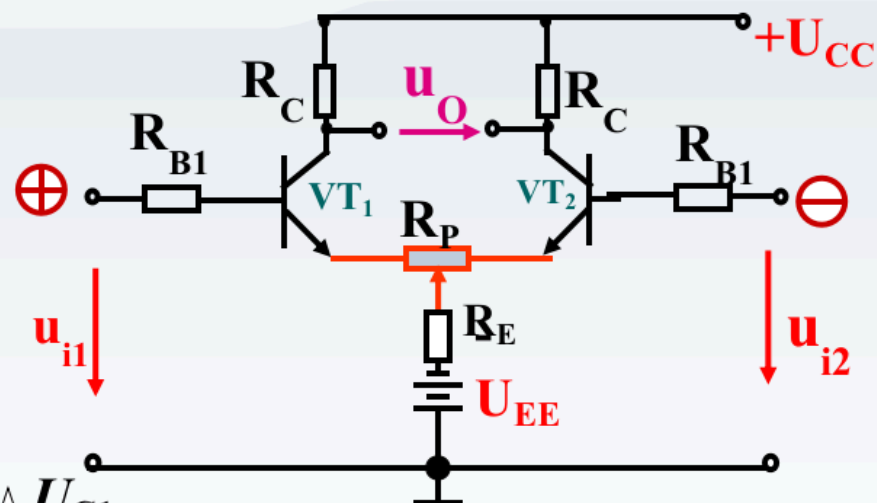
设  $u_{i1}$  为 “+”

$$U_{B1} \nearrow \rightarrow I_{C1} \nearrow \rightarrow U_{C1} \searrow \rightarrow -\Delta U_{C1}$$

设  $u_{i2}$  为 “-”

$$U_{B2} \searrow \rightarrow I_{C2} \searrow \rightarrow U_{C2} \nearrow \rightarrow +\Delta U_{C2}$$

$$u_{od} = (-\Delta u_{c1}) - (+\Delta u_{c2}) = -2\Delta u_{c1}$$



放大  
差模信号!

## 《电工电子技术》

### 4. 主要性能指标

差模电压放大倍数:  $A_d = \frac{u_{od}}{u_d}$  大!

共模电压放大倍数:  $A_c = \frac{u_{oc}}{u_c}$   $\approx 0!$

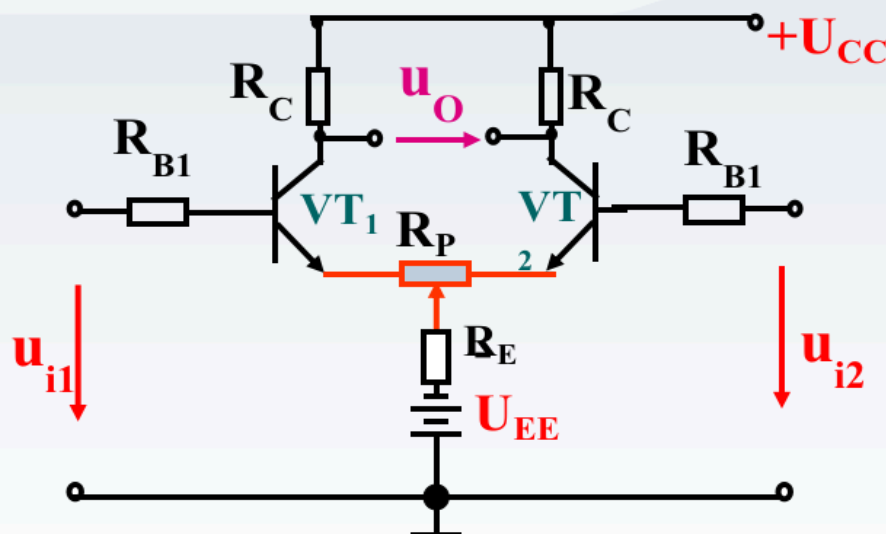
共模抑制比:  $K_{CMRR} = \left| \frac{A_d}{A_c} \right|$   $\approx \infty!$

(Common - Mode Rejection Ratio)

两边完全对称

差放放大的是两输入端的差:  $u_o = A_{ud} (u_{i1} - u_{i2})$

### 5. 主要特点



差动放大电路**放大差模信号，抑制差模信号**，  
两输入端中一个为**同相输入端**（输出与输入同相位），  
一个为**反相输入端**（输出与输入反相位）。



## 差动放大器的仿真

## 《电工电子技术》

### 6. 工作方式

双入双出： $A_d$ 大； $A_C \approx 0$ ； $K_{CMRR} \approx \infty$

单入双出：同双入双出

#### 归纳：

- ▶ 电路对称；
- ▶ 放大差模信号，抑制差模信号（零漂）；
- ▶ 一般用于直流放大电路的输入级。

互补输出级是直接耦合的功率放大电路。

对输出级的要求：带负载能力强；直流功耗小；负载电阻上无直流功耗；

最大不失真输出电压最大。



